

Encapsulamiento y capa de enlace

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Objetivos

General

Conocer la funcionalidad ofrecida por la capa de enlace en términos generales, cómo operan los dispositivos en esa capa y sus protocolos

Específicos

- Conocer la utilidad y funcionamiento del **encapsulamiento de datos**
- Identificar la **interacción** entre la capa de enlace y las demás
- Conocer el funcionamiento de los **dispositivos** a este nivel (*switches*)
- Saber cómo se encapsulan los **datagramas en tramas** Wifi/Ethernet
- Conocer la traducción de direcciones IP a LAN y viceversa con los **protocolos ARP y RARP**
- Analizar el procedimiento de **envío de datagramas** entre redes LAN

Proceso de encapsulamiento de datos



Encapsulamiento de datos

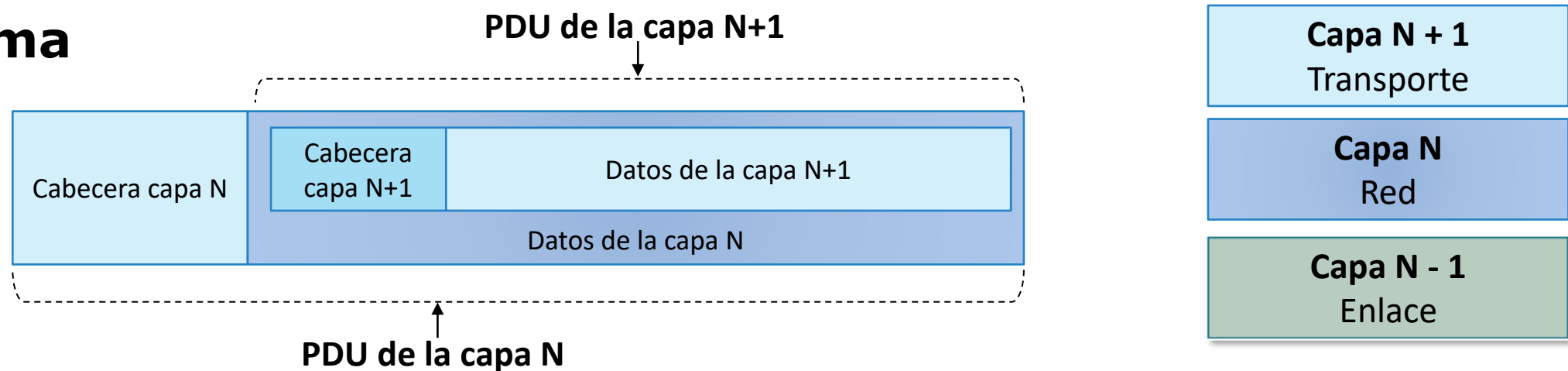
Definición

El proceso de encapsulamiento en una arquitectura de red consiste en empaquetar la PDU de cada capa en la de la capa inferior y, análogamente, llevar a cabo el proceso inverso en el host de destino (desencapsulamiento)

Finalidad

El encapsulamiento de datos permite que los servicios de cada capa operen exclusivamente sobre los campos de su cabecera, tratando las cabeceras de capas superiores como parte del paquete de datos

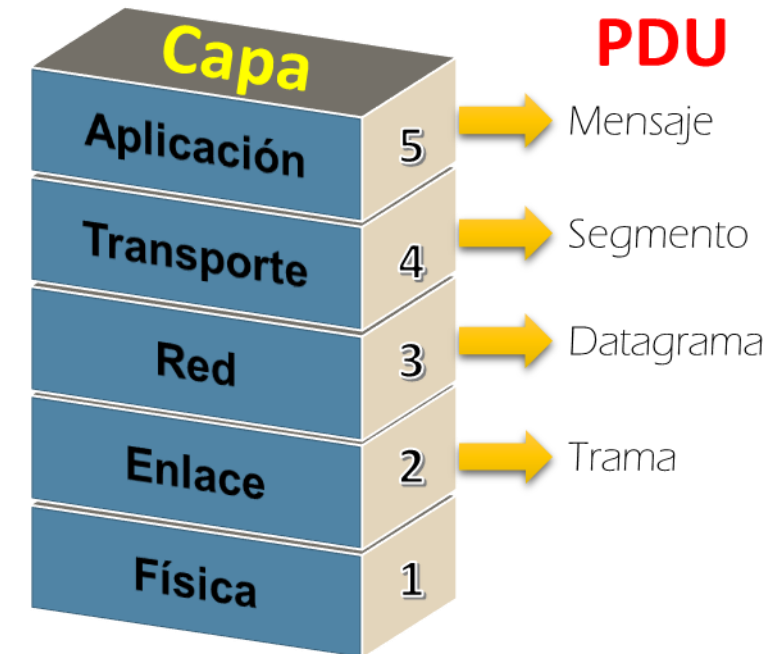
Diagrama



Encapsulamiento de datos

Pasos

- **Encapsulamiento:** se produce en el *host* de origen o emisor
 - El **mensaje de la capa de aplicación**, junto con su cabecera, se empaqueta en el *payload* de la PDU de la capa de transporte
 - El **segmento de la capa de transporte**, junto con su cabecera, se empaqueta en el *payload* de la PDU de la capa de red
 - El **datagrama de la capa de red**, junto con su cabecera, se empaqueta en el *payload* de la PDU de la capa de enlace
 - La **trama de la capa de enlace**, junto con su cabecera, se empaqueta y envía a la capa física
- **Desencapsulamiento:** se produce en el *host* de destino o receptor
 - Se lleva a cabo el proceso inverso, extrayendo la trama, de esta el datagrama, etc.



La capa de enlace



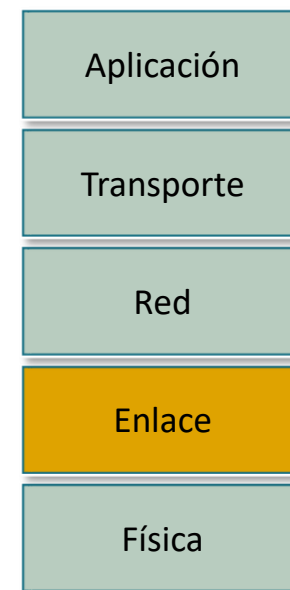
La capa de enlace

Finalidad

Proporcionar una comunicación lógica entre equipos conectados en una LAN, actuando directamente sobre la capa física que es la encargada de transmitir los impulsos eléctricos, ópticos o electromagnéticos

Cómo funciona

- La capa de enlace se sitúa debajo de la capa de red, por lo que ofrece a esta **sus servicios**
- La implementación de funcionalidad depende del **tipo de enlace** (Wifi, Ethernet, otro) y se encuentra en la propia interfaz de red
- Encapsula el **datagrama IP en una trama**, agregando la información necesaria para transferirlo de un extremo a otro (comunicación punto-a-punto)
- Identifica cada *host* conectado en la red local con una **dirección MAC** o dirección física



Protocolos de la capa de enlace

Finalidad

Establecer el mecanismo que permita asociar cada dirección IP de una interfaz de red con su correspondiente dirección MAC

Detalles

— Dos protocolos básicos

- **ARP**: encargado de obtener la dirección MAC que corresponde a una IP
- **RARP**: efectúa la traducción inversa

— Concepto de enrutamiento

- La dirección IP de destino del datagrama puede corresponder a un *host* que no se encuentra en la LAN
 1. La tabla de enrutamiento (a estudiar en la semana 10) determinará a qué equipo intermedio hay que enviar el datagrama
 2. Se usa como **destino** de la trama la dirección **MAC de ese equipo intermedio**

— NDP

- Se usa con IPv6 para obtener información de configuración de la red local

ARP
Address Resolution Protocol

RARP
Reverse ARP

NDP
Neighbor Discover Protocol

Reenvío de tramas en la capa de enlace Switches



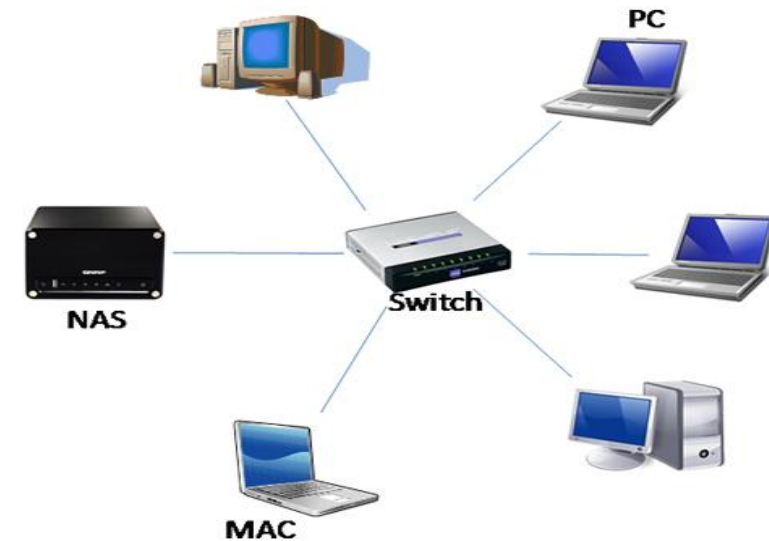
Switches - Fundamentos

Introducción

Representan la infraestructura básica de comunicación para equipos conectados localmente, en una LAN

Características

- Operan al nivel de la **capa de enlace** (nivel 2) sobre tramas
- Almacenan la trama recibida y la **reenvían** a su destino
- Elige la línea de salida según una tabla interna
- Funciona de manera **transparente** para los *host*
- En general, los *switches* no necesitan ser configurados
- Pueden encadenarse para ampliar el número de *host* interconectados



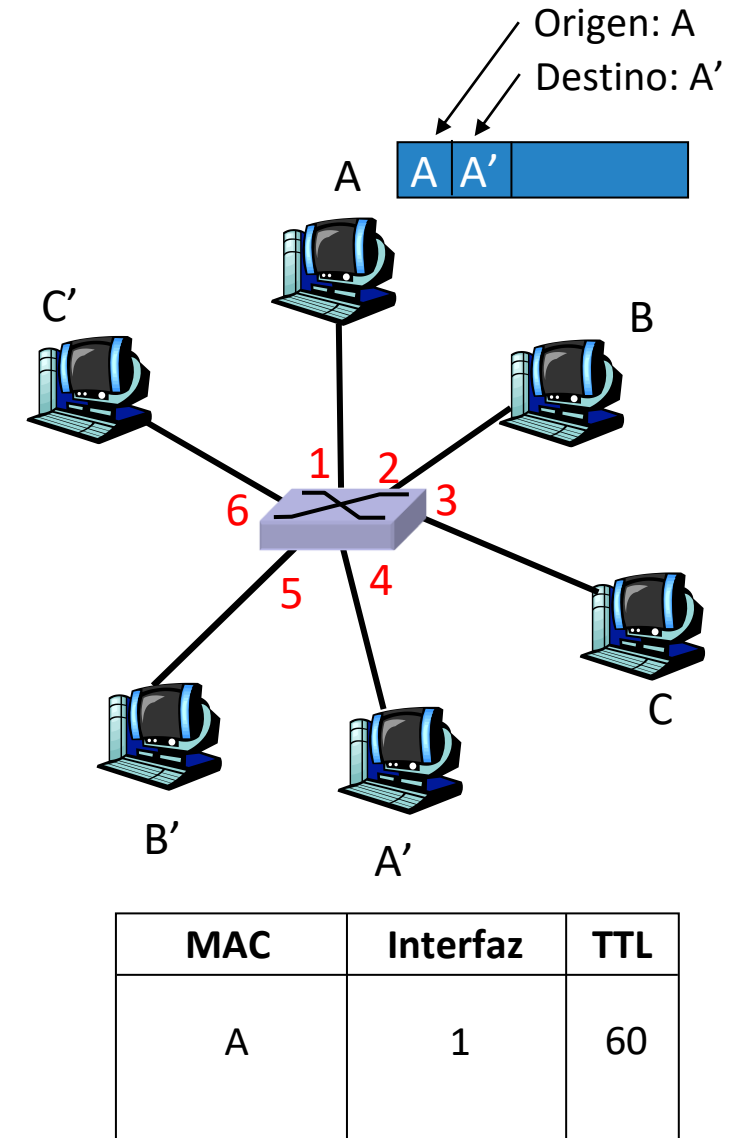
Switches - Funcionamiento

Resumen

Los switches trabajan con una tabla interna que asocia cada dirección MAC a un puerto/conector

Fases

- **Identificación:** el *switch* sabe qué equipo tiene conectado en cada uno de sus puertos
- **Reenvío:** la tabla de asociaciones establece para cada puerto el *host* que hay conectado (su dirección MAC) y la temporización para alcanzarlo
- **Aprendizaje:** el *switch* tiene un algoritmo de aprendizaje autónomo. En principio la tabla está vacía. Cuando llega un paquete por un puerto/interfaz se guarda la dirección de origen

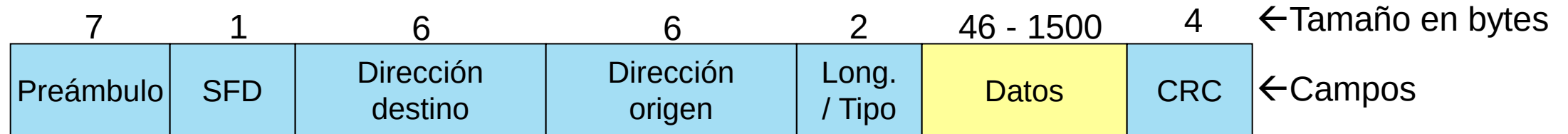


Switches - Encapsulamiento de datagramas

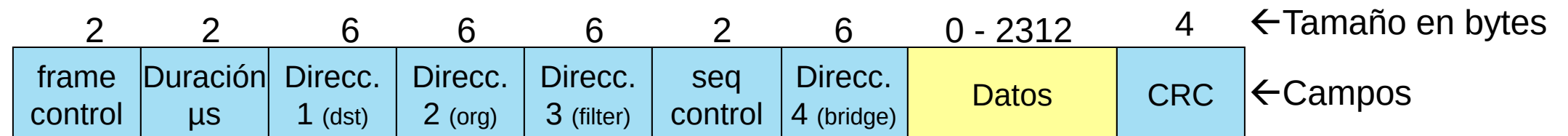
Resumen

El datagrama IP se encapsula en el campo de datos (payload) de una trama de la capa de enlace (Ethernet o WiFi) y se envía al switch, que examina la cabecera de la trama y la reenvía al destino

Trama Ethernet



Trama WiFi



Direccionamiento en la capa de enlace Direcciones LAN/MAC



Direccionamiento en la capa de enlace

Introducción

El esquema de direccionamiento usado en Internet se compone de varias partes complementarias entre sí, usándose cada una de ellas según la capa en que se esté operando

Niveles de direccionamiento

- Al nivel de la capa de **transporte** las direcciones son los números de **puerto** TCP/UDP que conectan los procesos
- Al nivel de la capa de **red** usamos las direcciones **IP** para identificar cada interfaz de red de cada dispositivo
- Al nivel de la capa de **enlace**, con dispositivos conectados de forma directa o a través de un *switch*, se usan las direcciones **LAN/MAC**

Direcciones LAN

- **Dirección LAN:** dirección del adaptador (tarjeta u otro dispositivo) de red que envía físicamente los datos al medio de transmisión. Recordad: se usan en las tramas Ethernet/WIFI
 - También se le conoce como **dirección física**, dirección Ethernet o dirección MAC (*Media Access Control*)
- **Longitud:** suelen constar de 6 bytes que se expresan en notación hexadecimal (1 byte = 2 dígitos hexadecimales)
 - P.e.: **A5 : BF : 56 : C4 : 34 : 2A**
- **Unicidad:** no hay en el mundo dos adaptadores con la misma dirección, de esto se encarga el IEEE que las reparte a los fabricantes (la configuración por software podría causar colisiones)
- **Estructura:** la estructura de estas direcciones es plana, no como en IP, y están físicamente asociadas a la tarjeta (no cambia con la red a la que se conecta el *host*)
- **Configuración:** no se precisa configuración, como en el caso de IP, cada interfaz de red tiene su propia dirección LAN y los *switches* las aprenden
- **Multidifusión:** dirección FF : FF : FF : FF : FF : FF

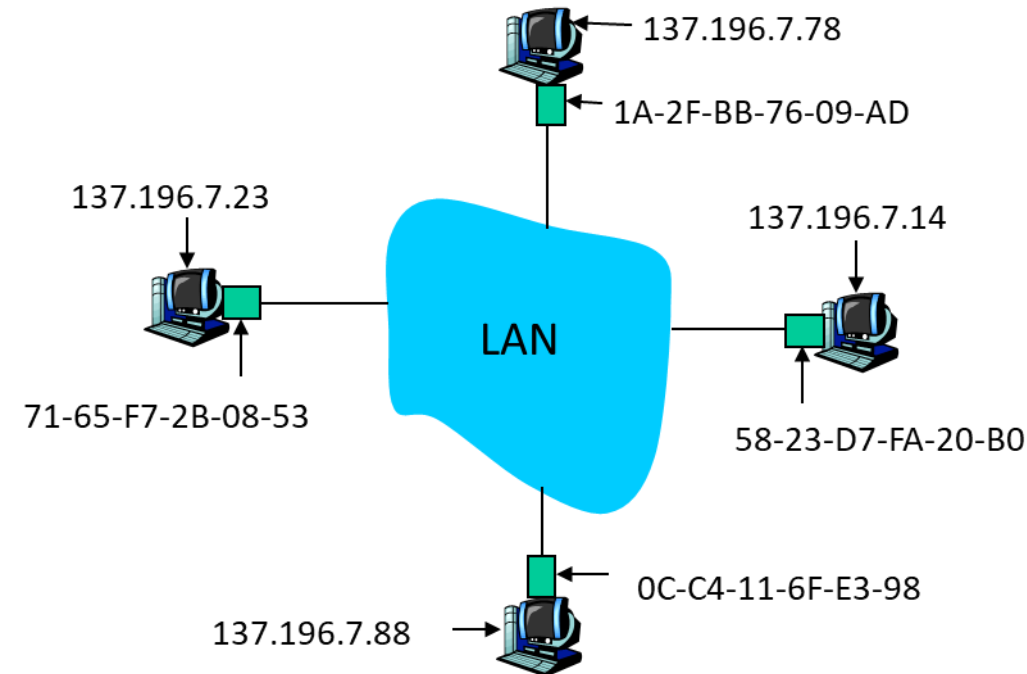
Asociación de direcciones - Protocolo ARP

Introducción

Los datagramas, cuando se entregan a la capa de enlace, llevan en su cabecera direcciones IP que es necesario asociar con direcciones LAN

Funcionamiento

- Los datagramas IP cuando salen del emisor se envían a través de LAN
- Hay que introducir el **datagrama IP en una trama LAN**, lo cual conlleva conocer la asociación entre direcciones IP y MAC
- El protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*) es el encargado de facilitar la dirección LAN correspondiente a cada dirección IP



Protocolo ARP - *Address Resolution Protocol*

- **Misión:** traducir direcciones IP a direcciones MAC
 - Necesario cuando la capa de enlace tiene que **enviar una trama** a un destino del que conocemos su dirección IP (incluida en la cabecera del datagrama IP)
 - Esta traducción se realiza dentro de una LAN determinada. **No es válida** fuera de ella
- **Funcionamiento:** un *host A* necesita la dirección física de **B**, *host* del que conoce su IP (**IPB**)
 1. **A** manda un **paquete multidifusión** a todos preguntando quién tiene **IPB**
 2. El poseedor de esa dirección responde a **A** con su dirección física (MAC)
 3. Para no estar continuamente utilizando este procedimiento, los *host* suelen tener una **caché o tabla ARP** donde almacenan las direcciones que aprenden
 4. El datagrama IP se **encapsula** en la trama, cuya cabecera contiene las direcciones MAC, y se envía
- **Características:** este protocolo es del tipo conectar y funcionar, es decir, los administradores no suelen editar estas tablas
- **RARP** (*Reverse ARP*): obtiene una dirección IP a partir de una dirección física. Utilizado históricamente cuando un equipo se iniciaba para obtener su dirección IP. **En desuso**

Actividades y recursos adicionales



Cuál es la configuración de tu *switch*

Examina el equipo de interconexión que te permite conectarte a Internet desde tu casa y trata de responder las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo se conectan tus dispositivos (ordenador, tableta, etc.) al equipo de interconexión: **Ethernet**, **WiFi**, otro medio?
- ¿**Cuántos puertos**/interfaces de red tiene el equipo de interconexión y de qué tipo?
- ¿Es tu equipo de interconexión un *router*, un *switch* u otro tipo de dispositivo?
Razona la respuesta
- ¿Cuál es la **dirección IP** de tu equipo de interconexión? ¿Y su **dirección MAC**?



Qué direcciones LAN/MAC tienen tus dispositivos

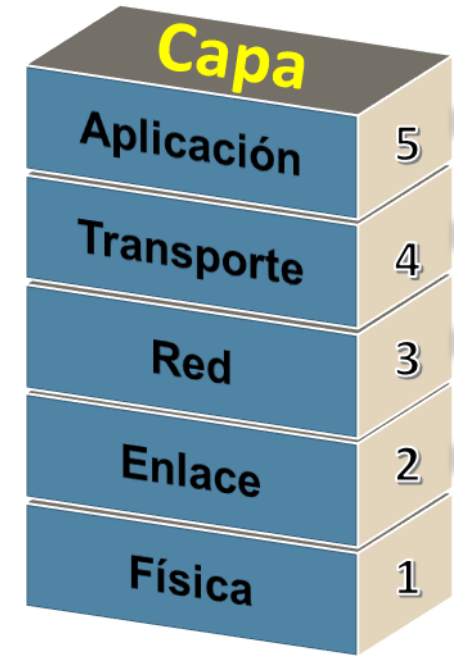
Obtén las direcciones de las interfaces de red de tu ordenador, tableta, móvil, etc., así como de tus equipos de interconexión:

- Puedes usar el comando `arp` para consultar la **caché local** de asociaciones IP-MAC en tu ordenador, ya sea en Windows, macOS o GNU/Linux
- En esa caché solo aparecerán entradas para los equipos con los que tu ordenador **haya intercambiado paquetes**
- Una alternativa más potente consiste en usar el programa `nmap` para **descubrir todos los dispositivos** conectados a tu red
- En el caso de los equipos de interconexión, como son los *router*, también puedes acceder a la consola o **interfaz de administración** para conocer su dirección MAC
- Dibuja un **mapa de tu red actualizado** en el que se incluyan *host*, equipos de interconexión y sus direcciones tanto IP como MAC

Ejercicio para sesión 17 de febrero



- Visualiza el vídeo sobre encapsulamiento que tienes en PLATEA y en YouTube! (https://youtu.be/d_0En4l9Xkw)
- Toma como referencia la arquitectura TCP/IP de cinco capas que aparece reflejada en la figura de la derecha
- Un programa que se ejecuta en la capa de aplicación del *host A* envía un mensaje a la capa correspondiente del *host B*. Las capas inferiores agregarán los siguientes datos:
 - **Transporte**: número de puerto de origen y destino
 - **Red**: dirección IP de origen y destino
 - **Enlace**: dirección MAC de origen y destino
- Representa en un diagrama el proceso de encapsulamiento que correspondería al envío desde **A** y el de desencapsulamiento que se produciría al llegar la información a **B**



Material adicional

Descripción

Para ampliar tus conocimientos sobre los contenidos de esta semana te recomendamos que consultes los recursos indicados a continuación.

Recursos

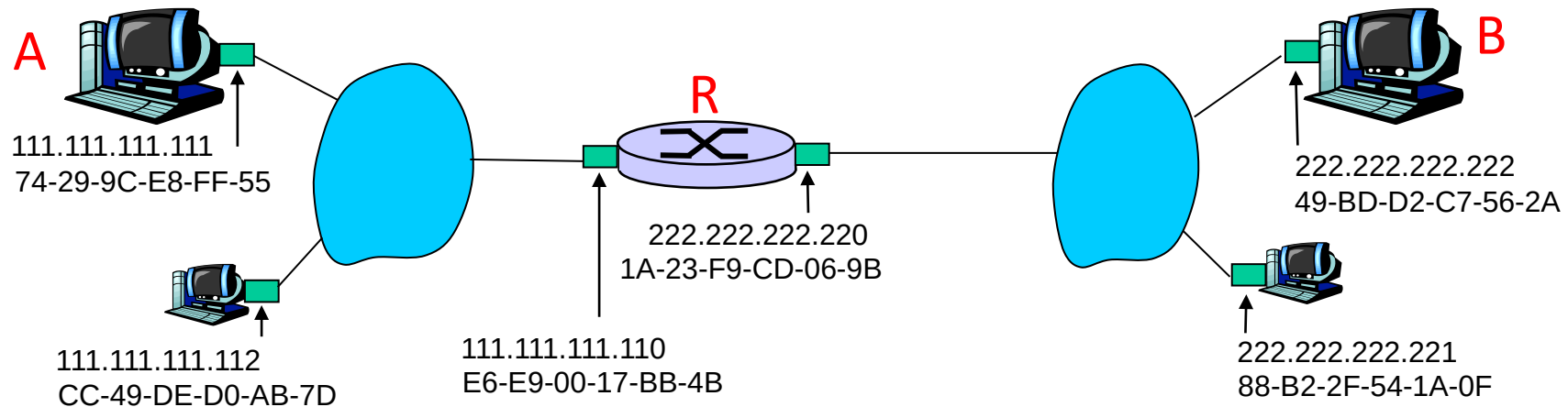
- **Encapsulamiento de datos** (siguientes diapositivas) a través de un ejemplo paso a paso en estas mismas diapositivas y complementado con un vídeo explicativo
- **Capítulo 6** La capa de enlace y las redes de área local, del libro Redes de computadoras 7ED disponible en [formato digital](#) en la BUJA (recuerda identificarte para acceder a leerlo desde tu navegador), concretamente las **secciones 6.1 y 6.3**
- **TCP/IP Network Interface** en el recurso electrónico [The TCP/IP Guide](#), donde encontrarás información sobre los protocolos ARP y RARP
- **IP datagram delivery and routing** en el recurso electrónico [The TCP/IP Guide](#) para conocer en detalle el proceso de reenvío de datagramas IP en conexiones directas e indirectas

Ejemplo paso a paso del envío de un datagrama entre equipos de una red local



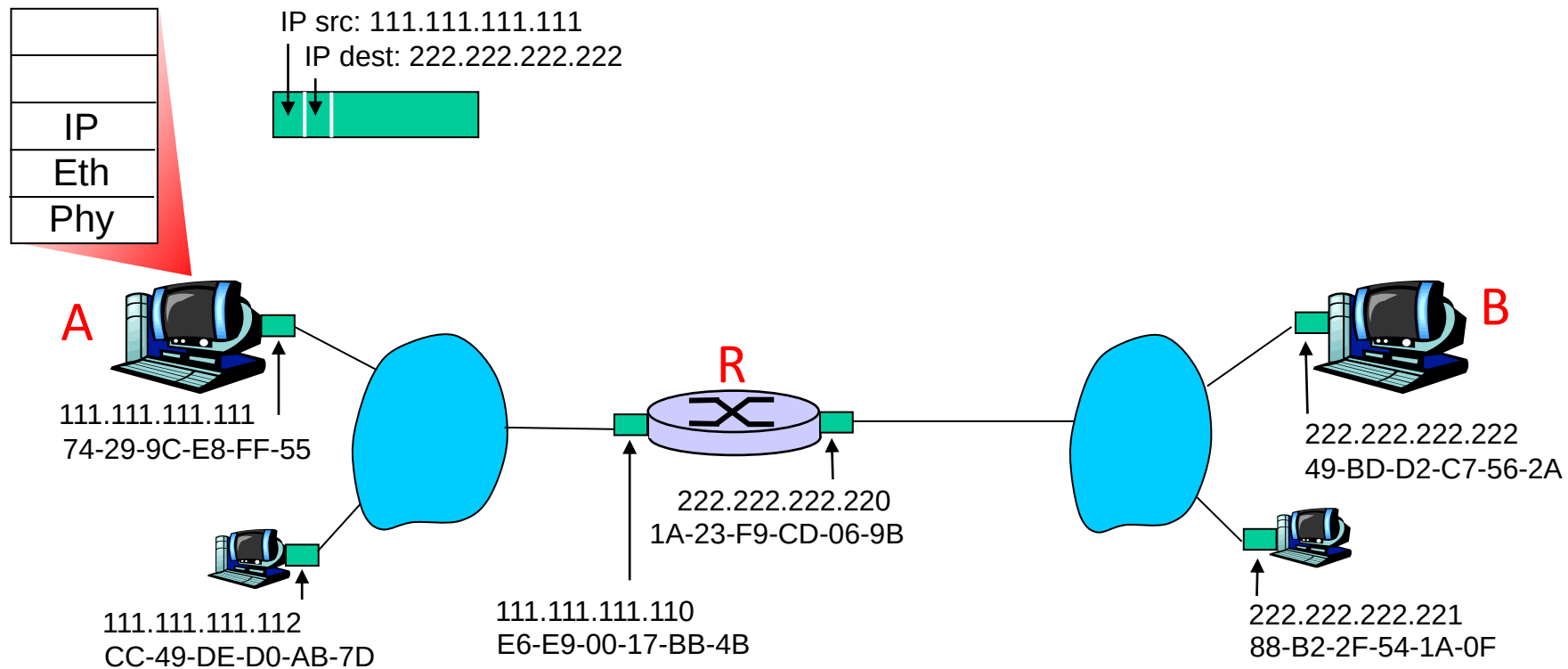
Configuración de la red

- Envío de un datagrama IP desde el *host A* al *B* a través del equipo de interconexión *R*
- El *host A* conoce la dirección IP de *B* y la incluye en la cabecera del datagrama



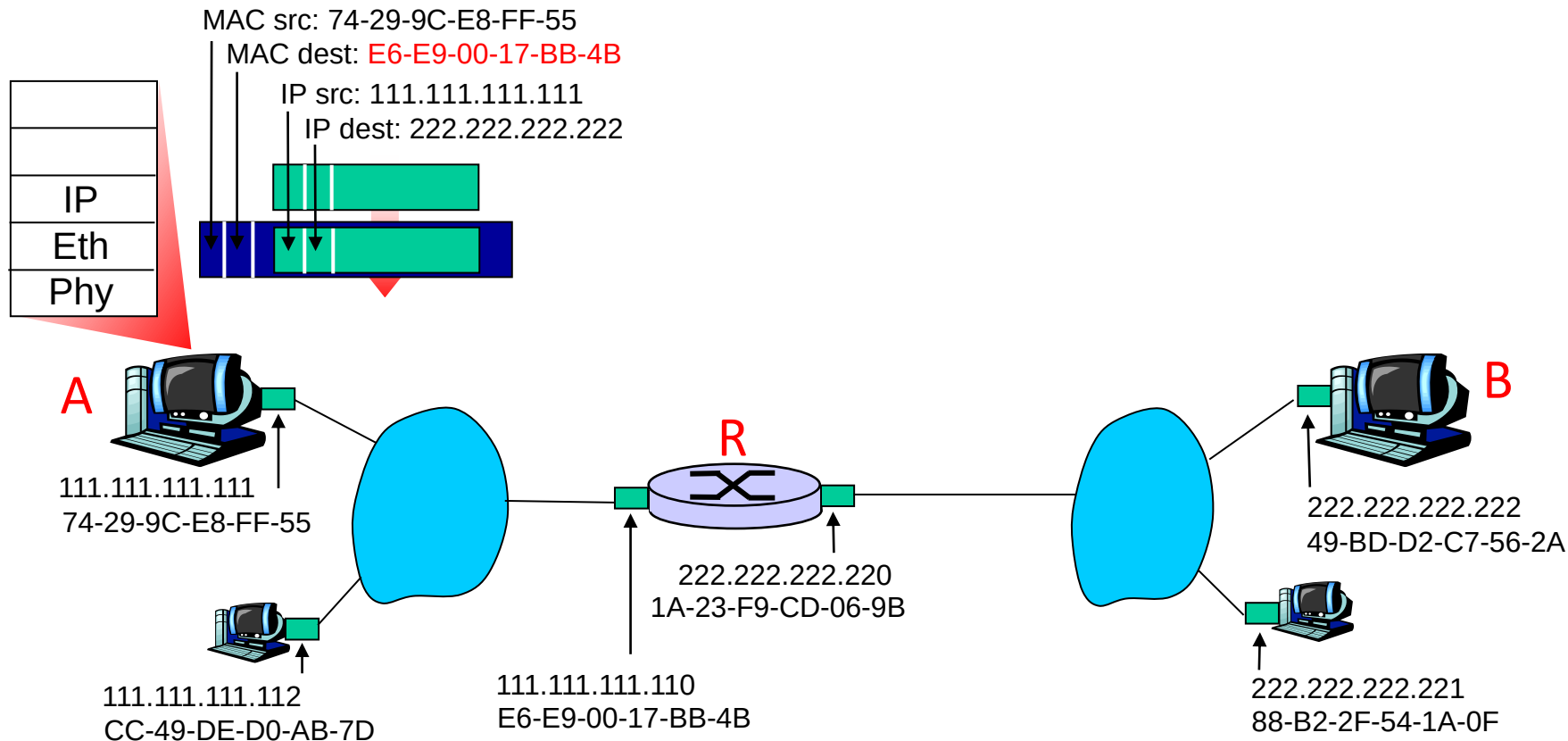
Paso 1. Envío del datagrama IP hacia el *router*

- Se incluye en la cabecera del datagrama la IP de destino: 222.222.222.222



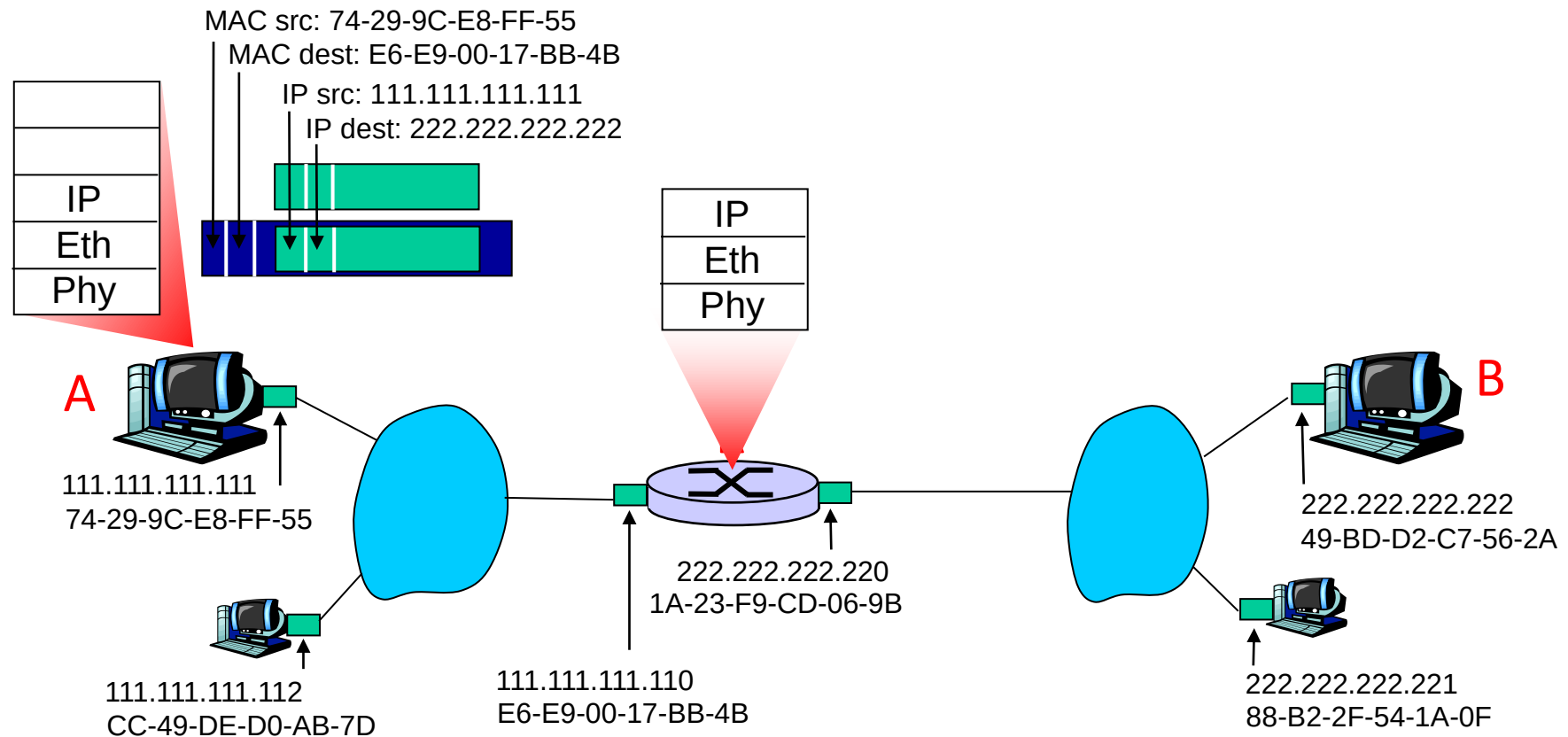
Paso 2. Obtención de la MAC del *router*

- El *host A* no puede obtener la MAC correspondiente a la IP 222.222.222.222 porque no está en su red local, por lo que obtiene la del *router* y la incluye en la trama



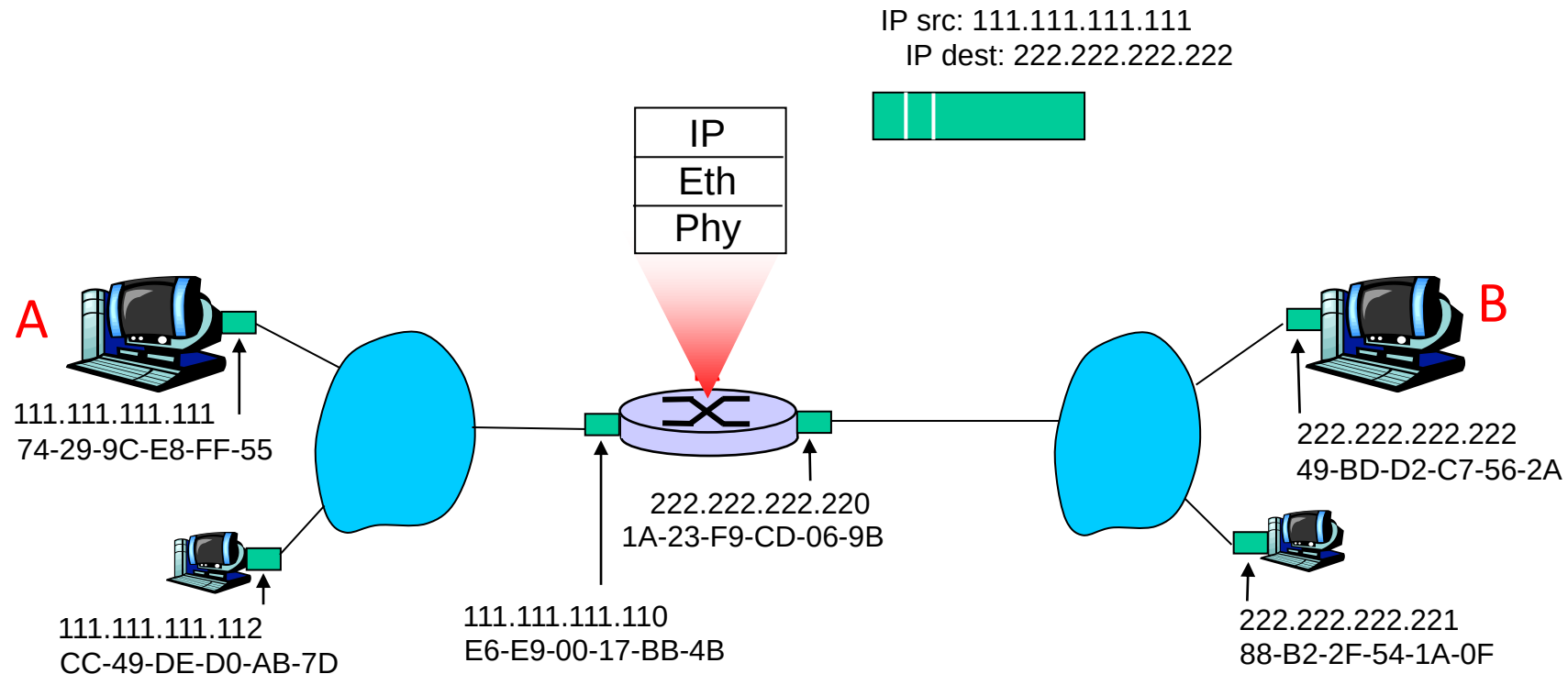
Paso 3. Procesamiento del paquete en el *router*

- El *router* recibe la trama (capa de enlace) y extrae de ella el datagrama para obtener la IP de destino



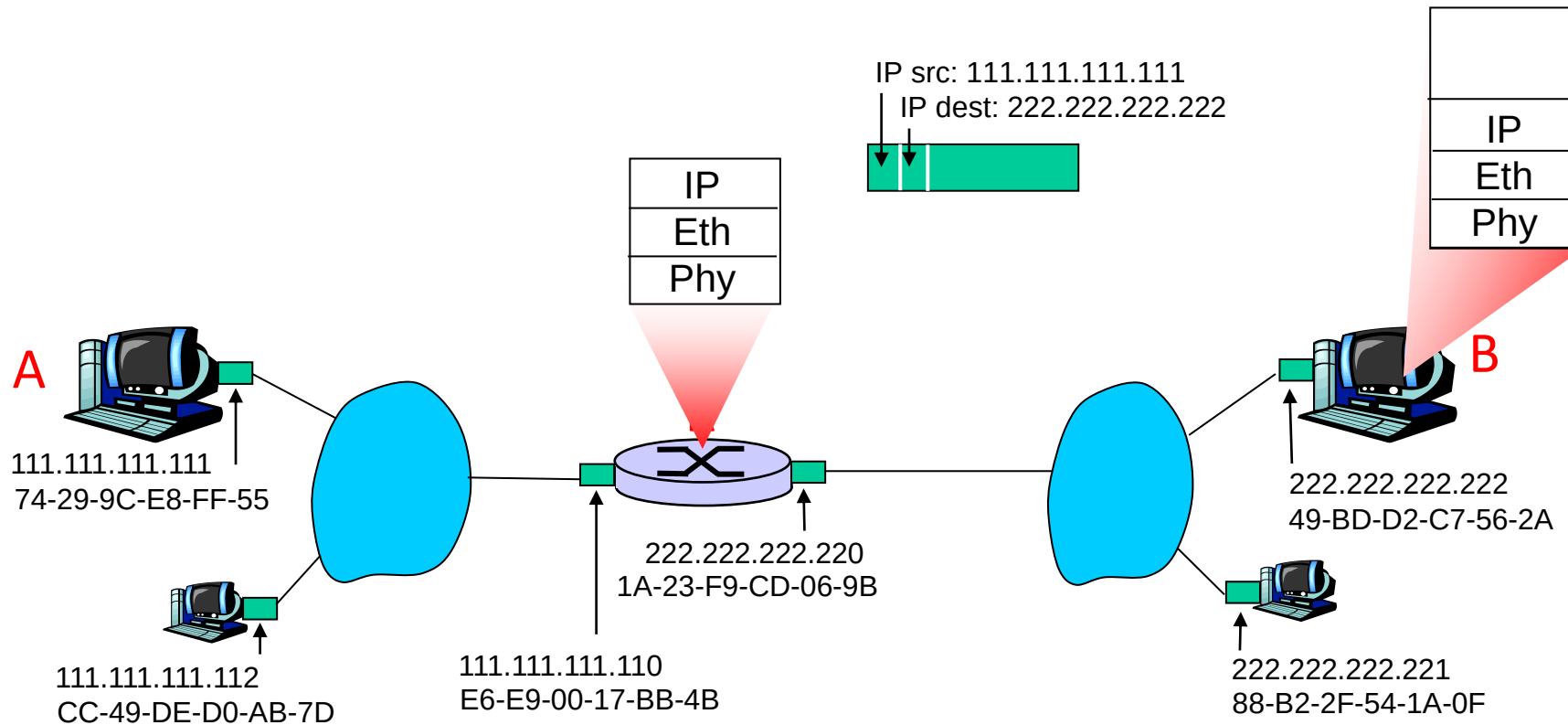
Paso 3. Procesamiento del paquete en el *router*

- Se descartan las direcciones MAC de la capa de enlace, de forma que el datagrama se empaqueta en una nueva trama



Paso 3. Procesamiento del paquete en el *router*

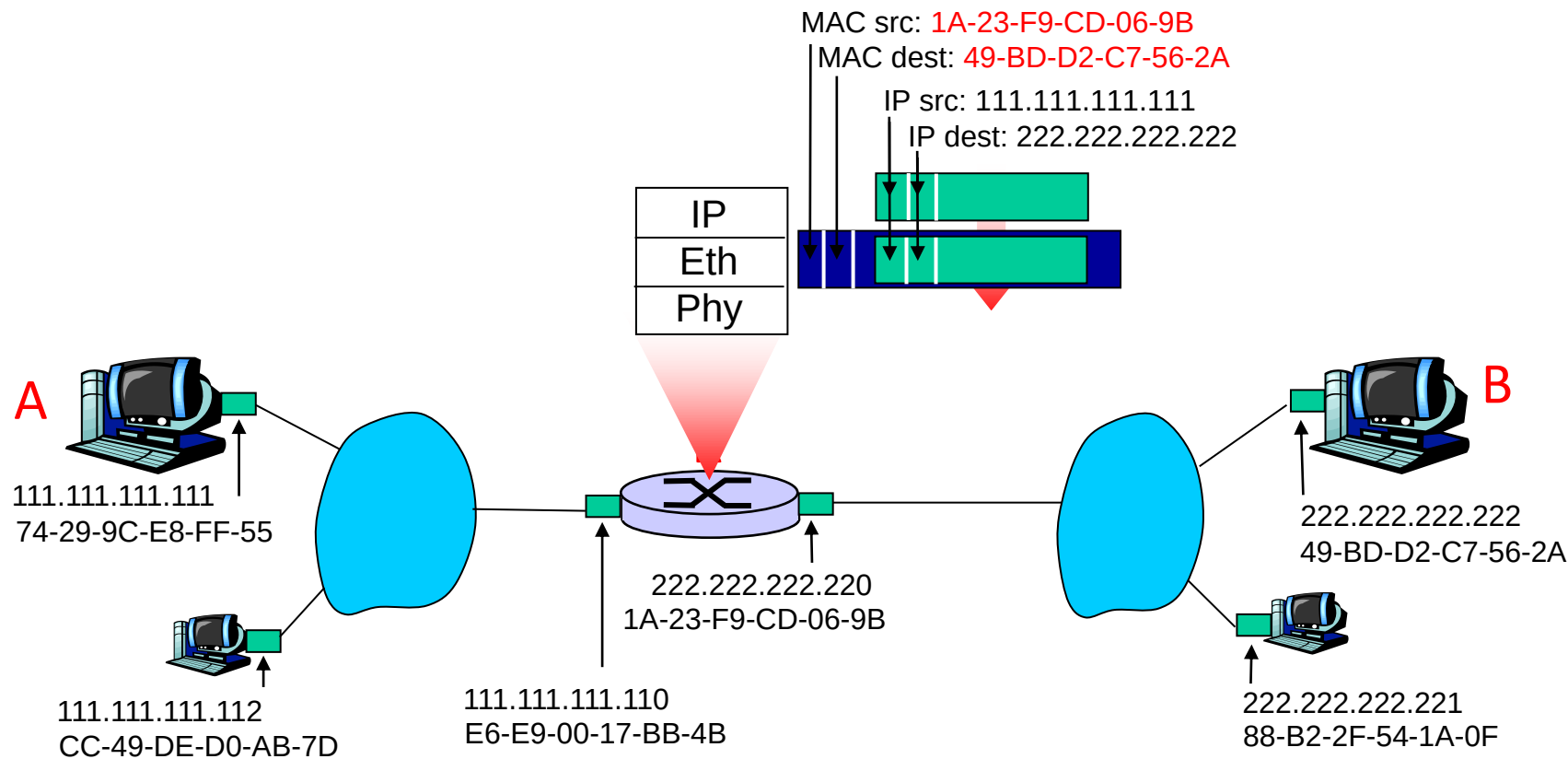
- El *router* prepara la trama para enviarla hacia la segunda LAN, para lo cual precisa conocer la dirección MAC del equipo de destino 222.222.222.222



Paso 3. Procesamiento del paquete en el *router*

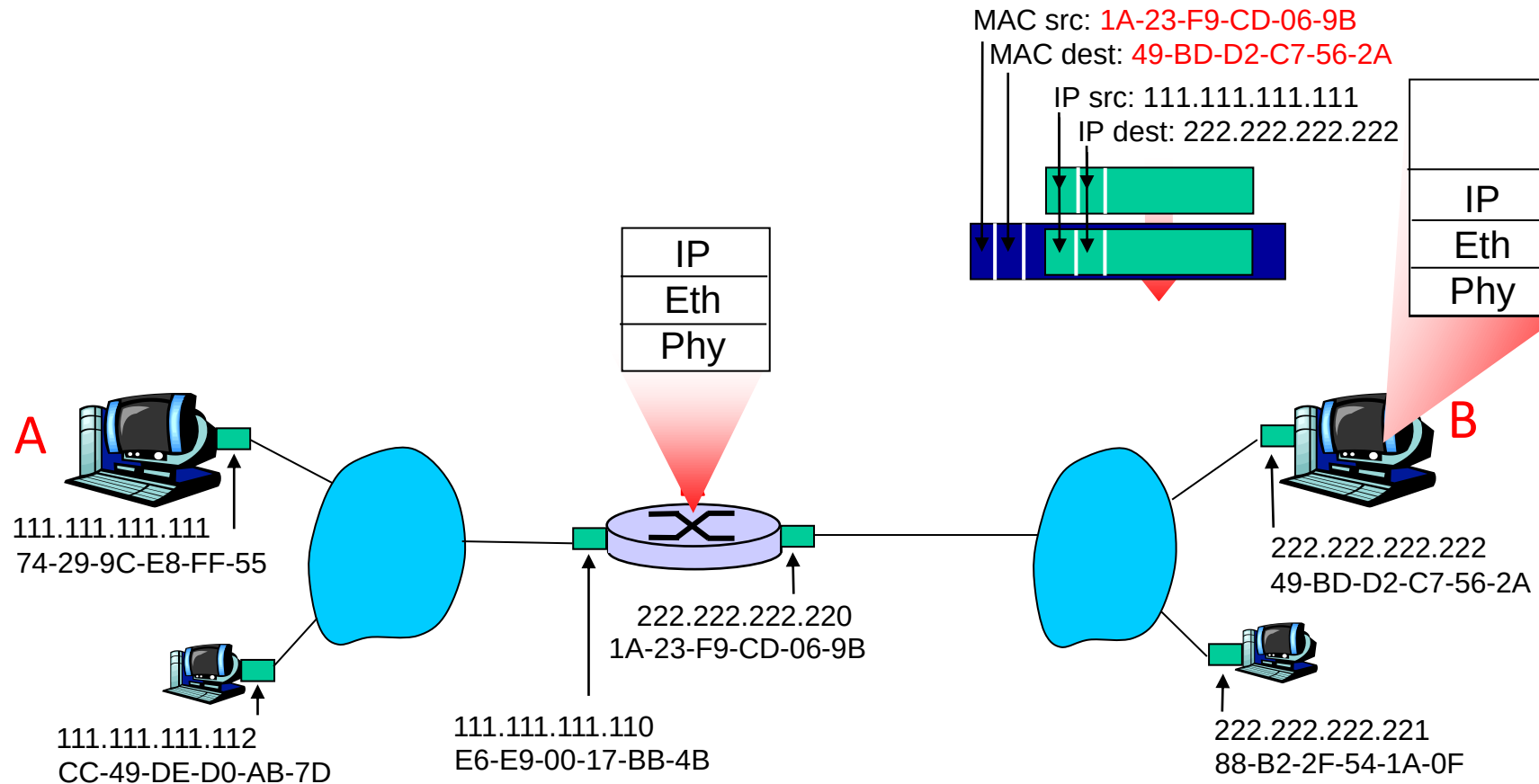
Paso 4. Envío del paquete hacia su destino

- El *router* envía la nueva trama hacia su destino: el *host B*



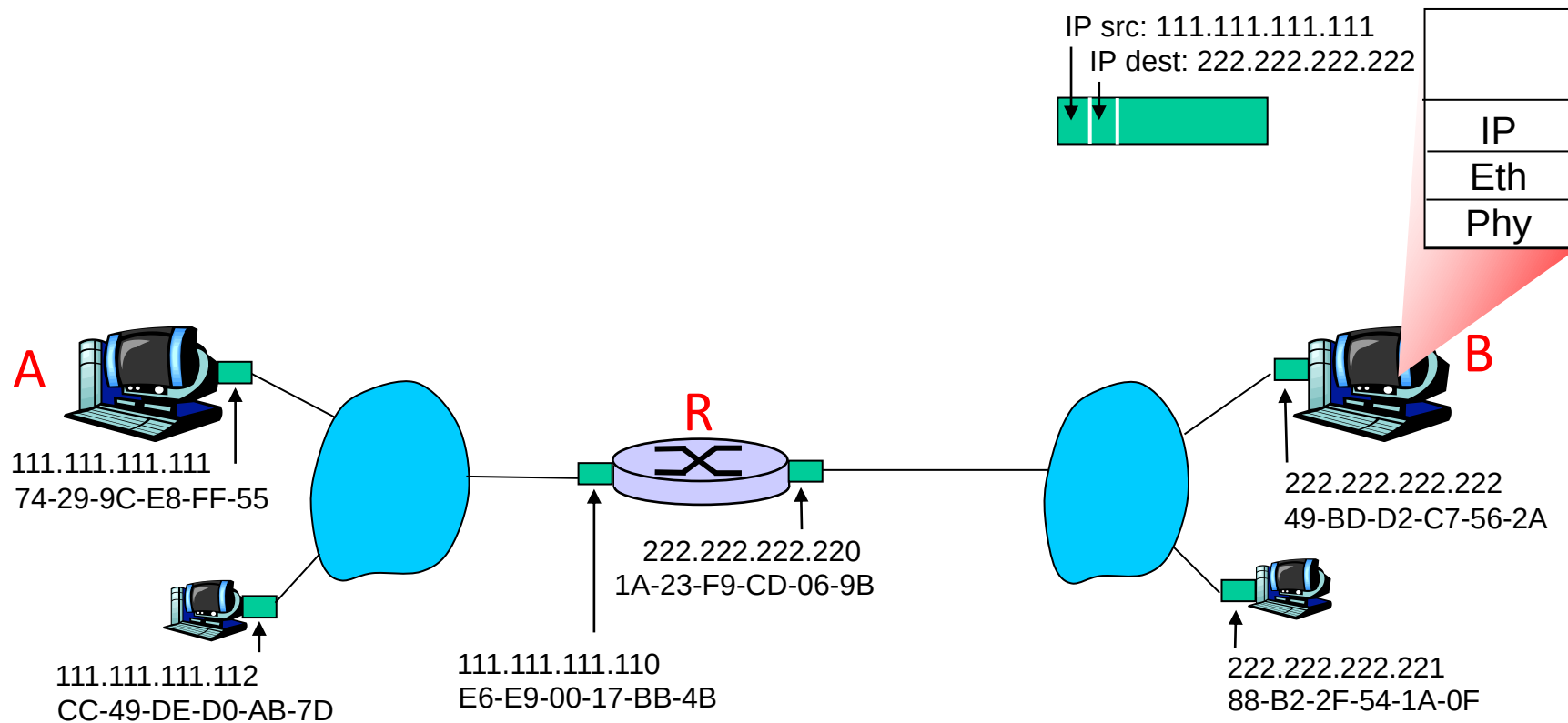
Paso 4. Envío del paquete hacia su destino

- El *router* envía la nueva trama hacia su destino: el *host B*



Paso 5. Extracción del datagrama en el destino

- El equipo de destino extrae de la trama el datagrama IP y obtiene su contenido



Ejemplo de encapsulamiento de datos paso a paso

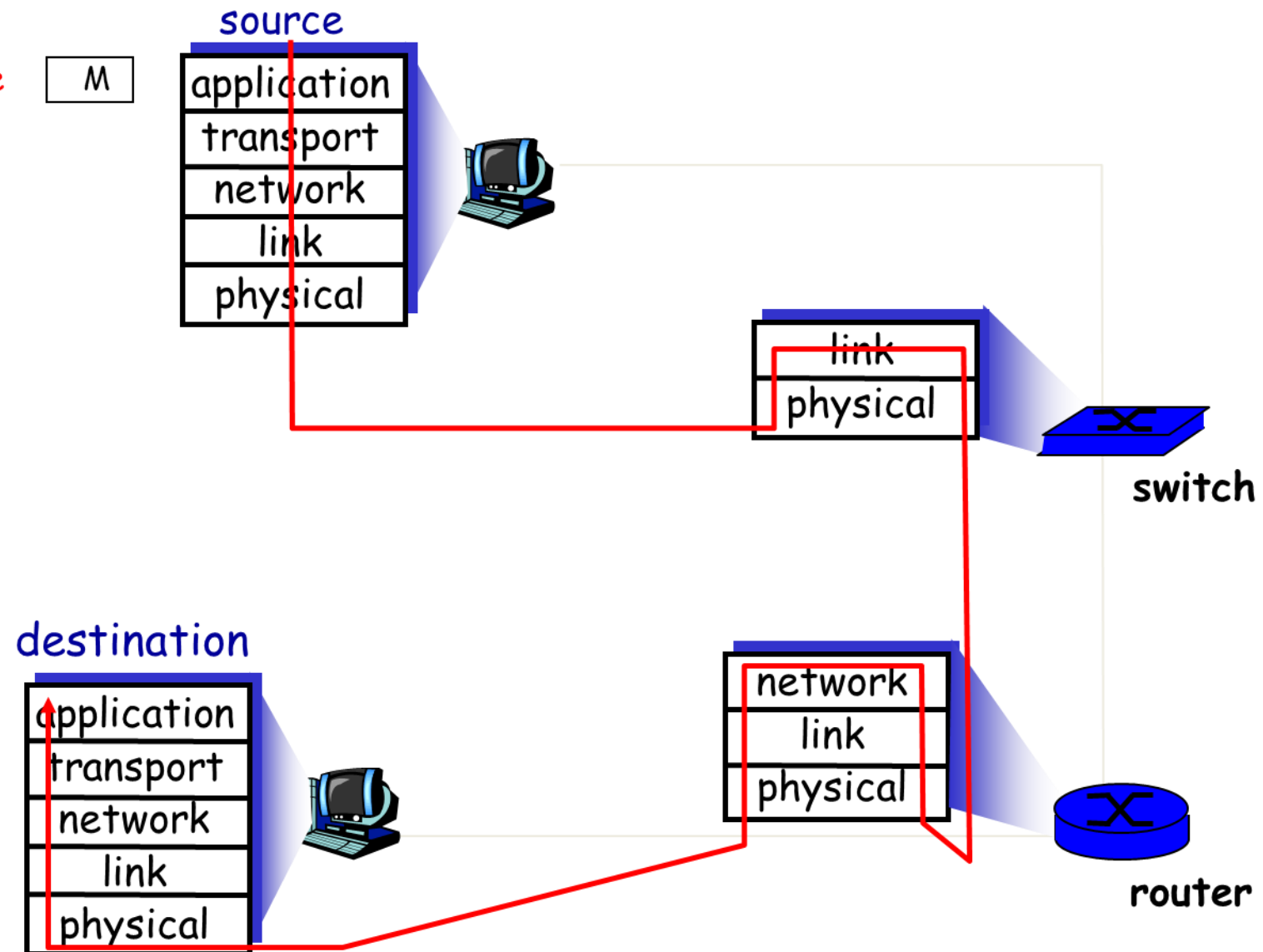


Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 1

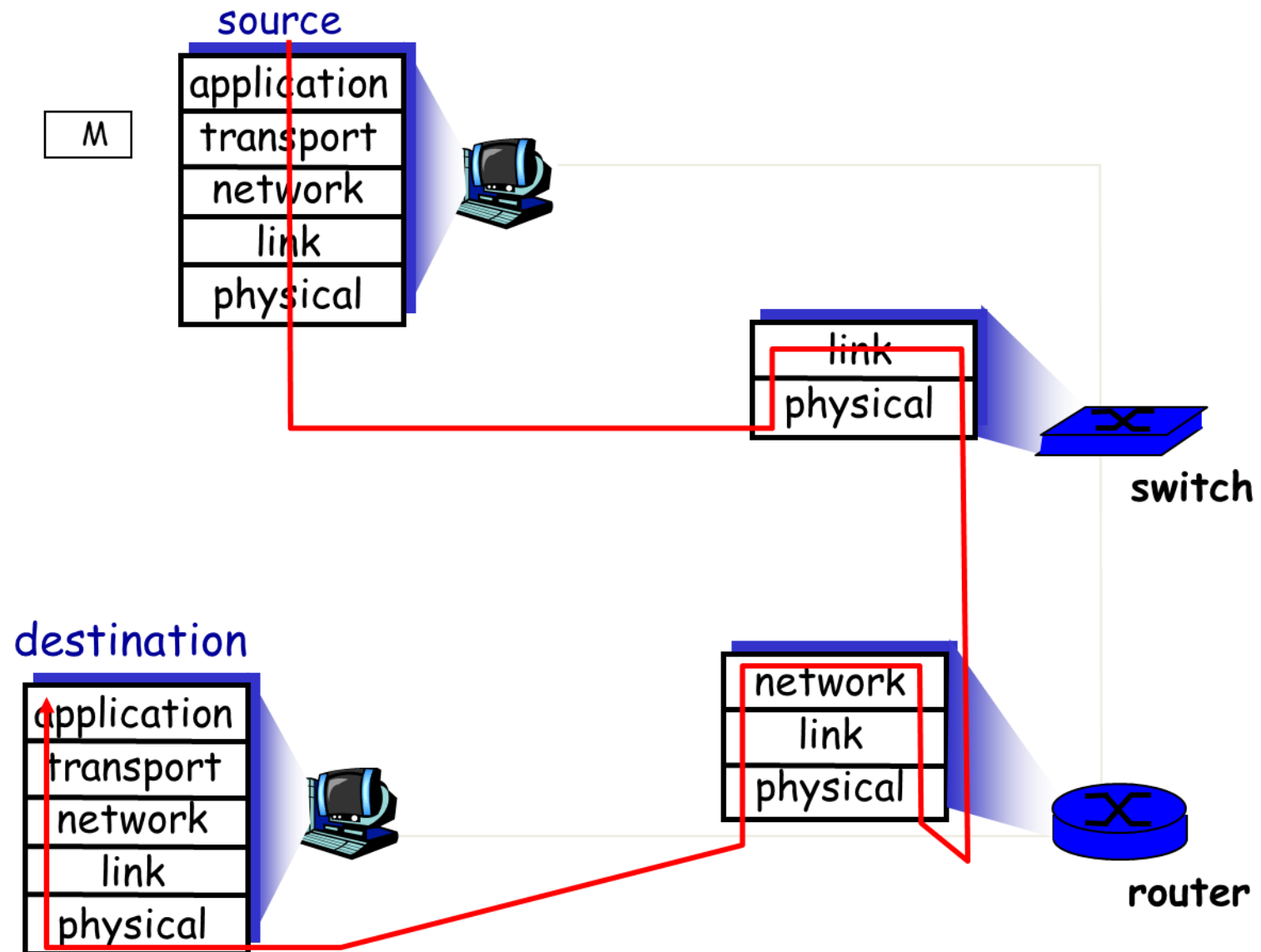
message

M



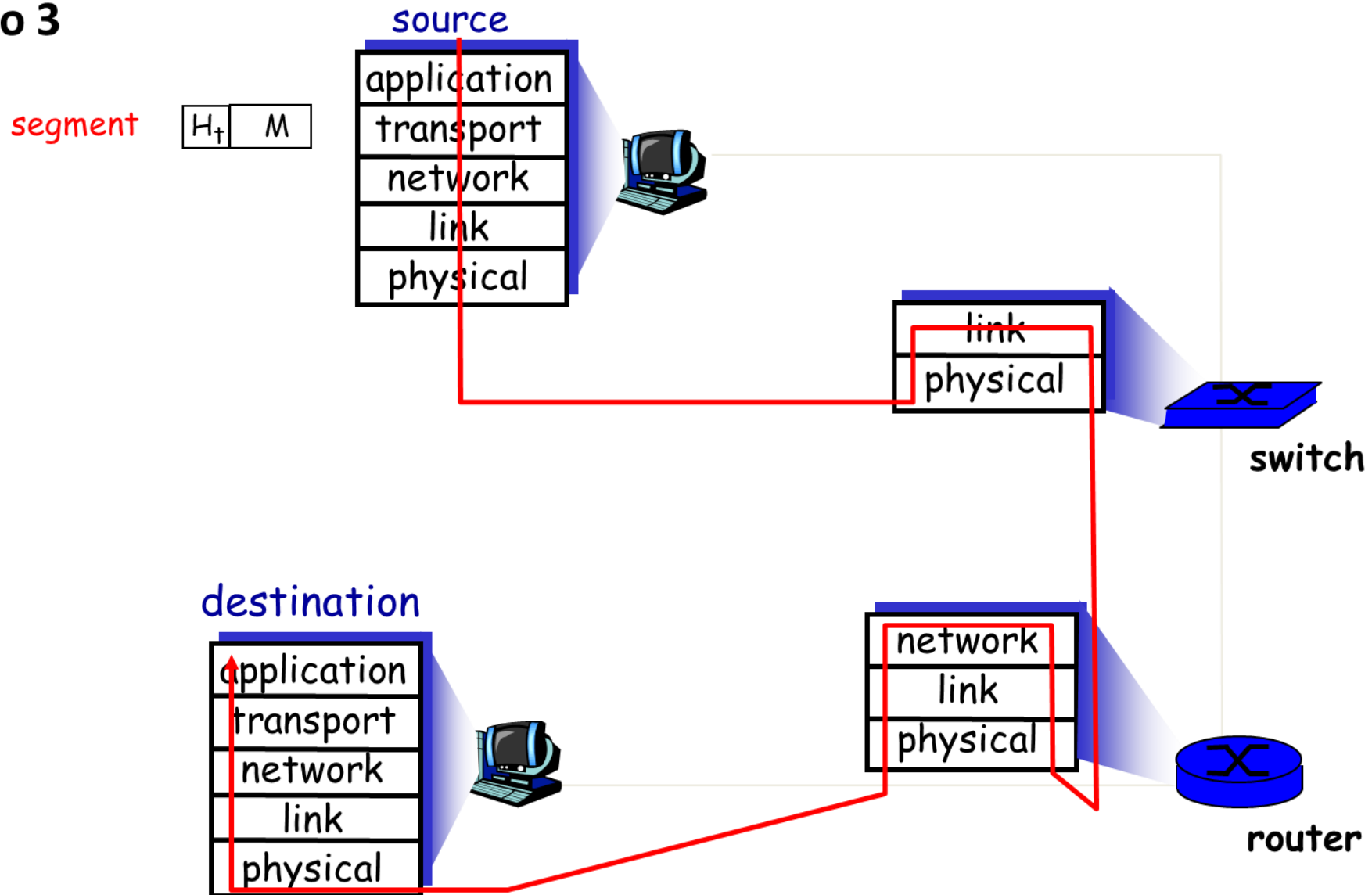
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 2



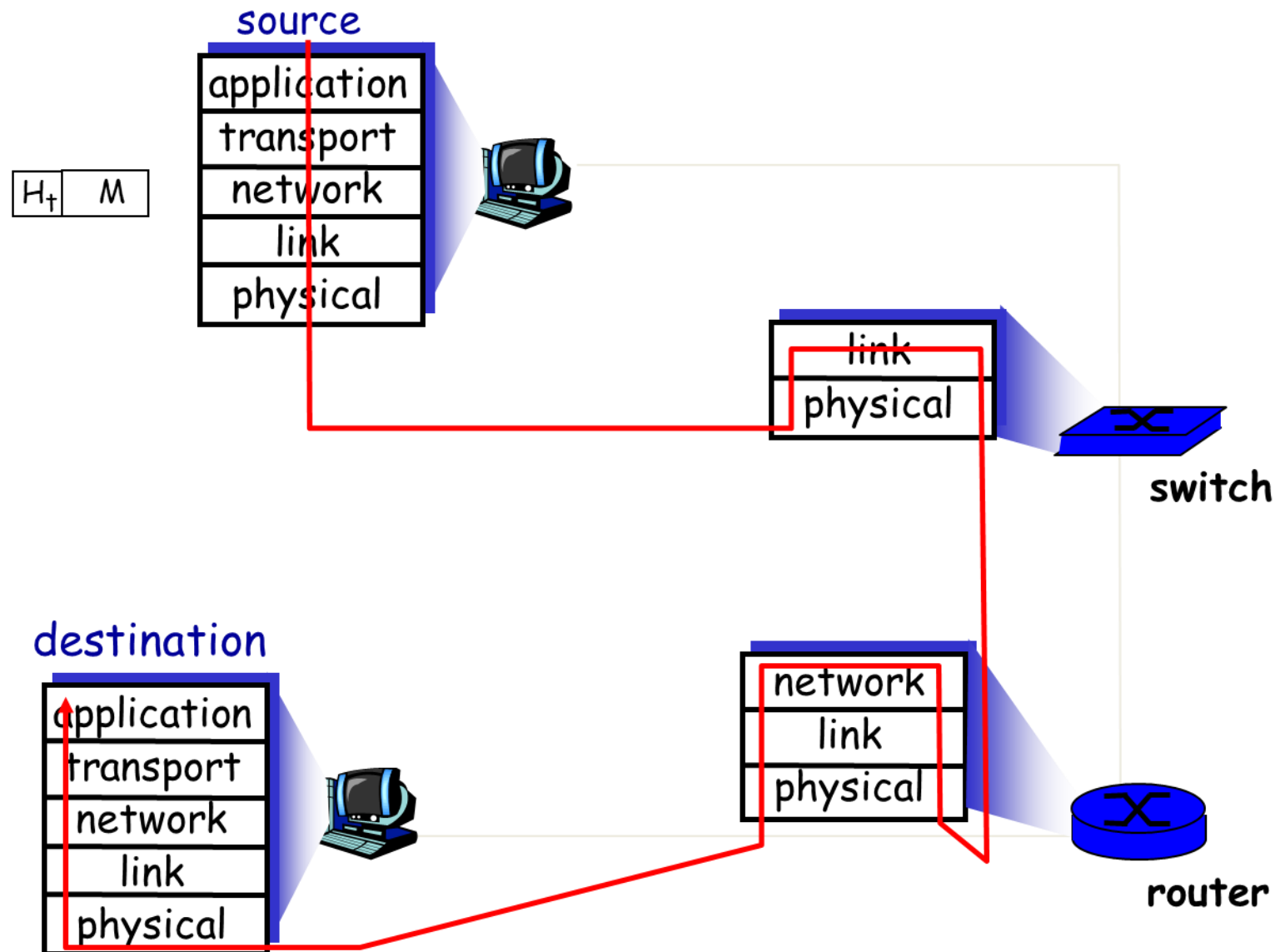
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 3



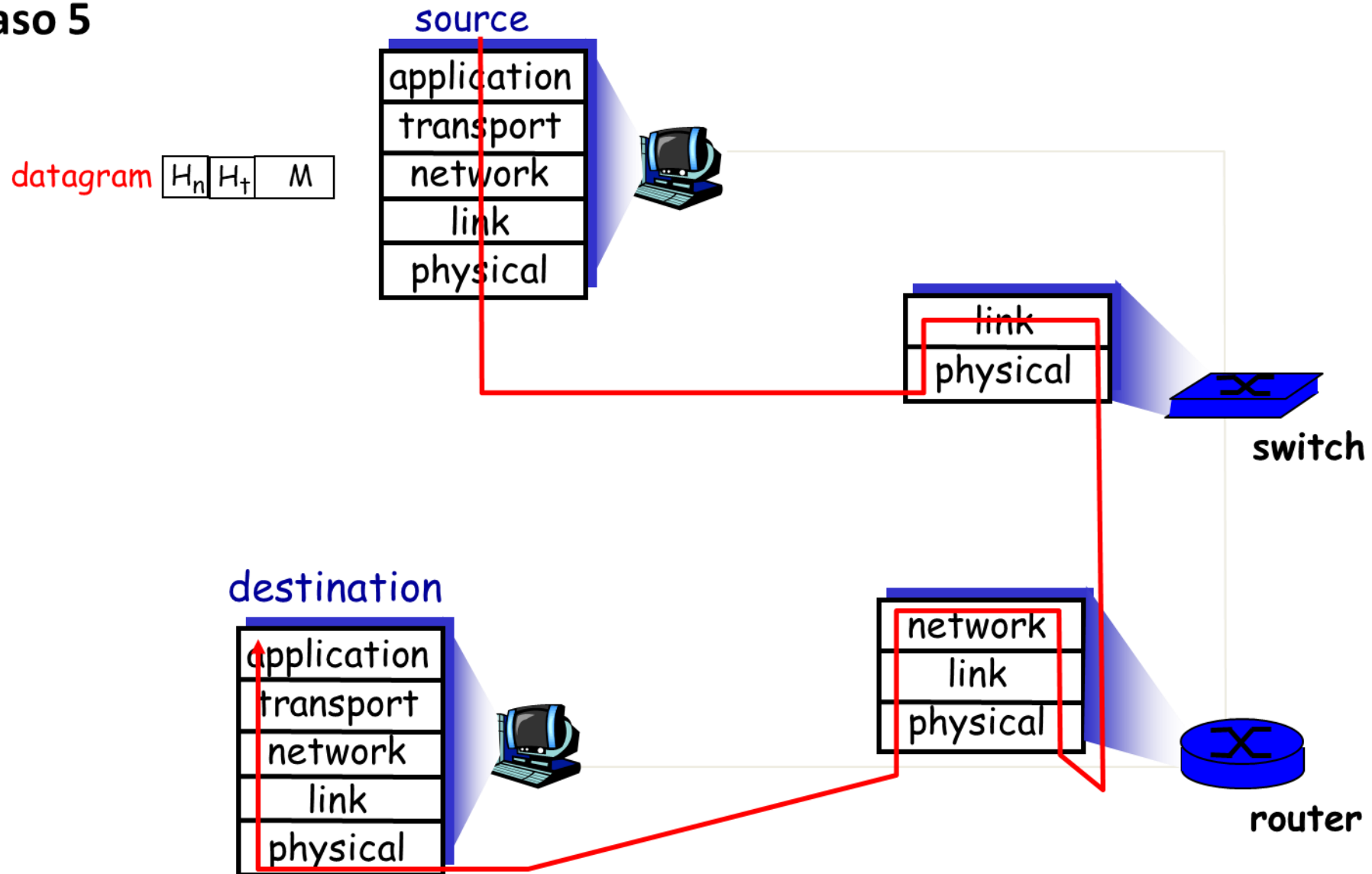
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 4



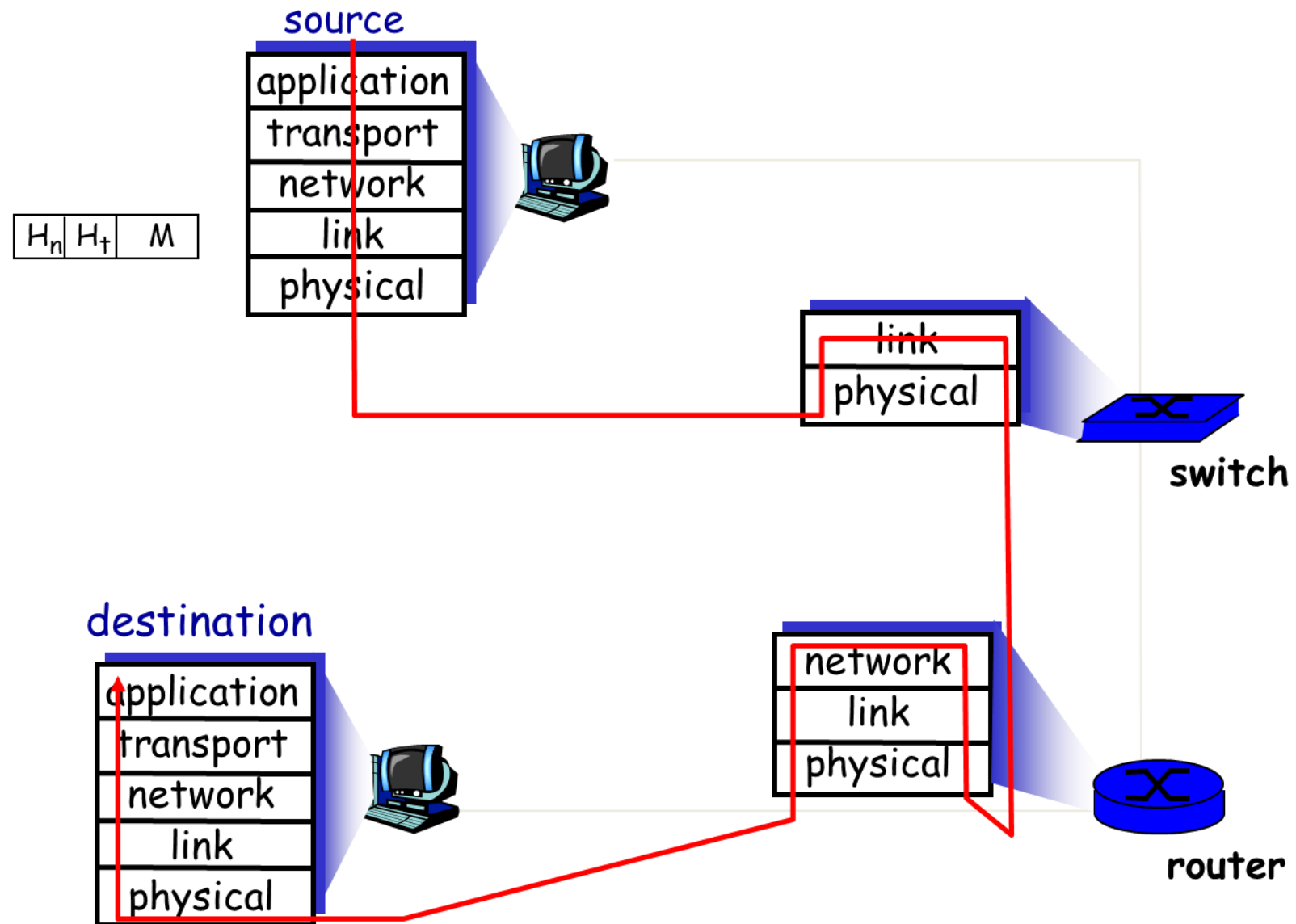
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 5



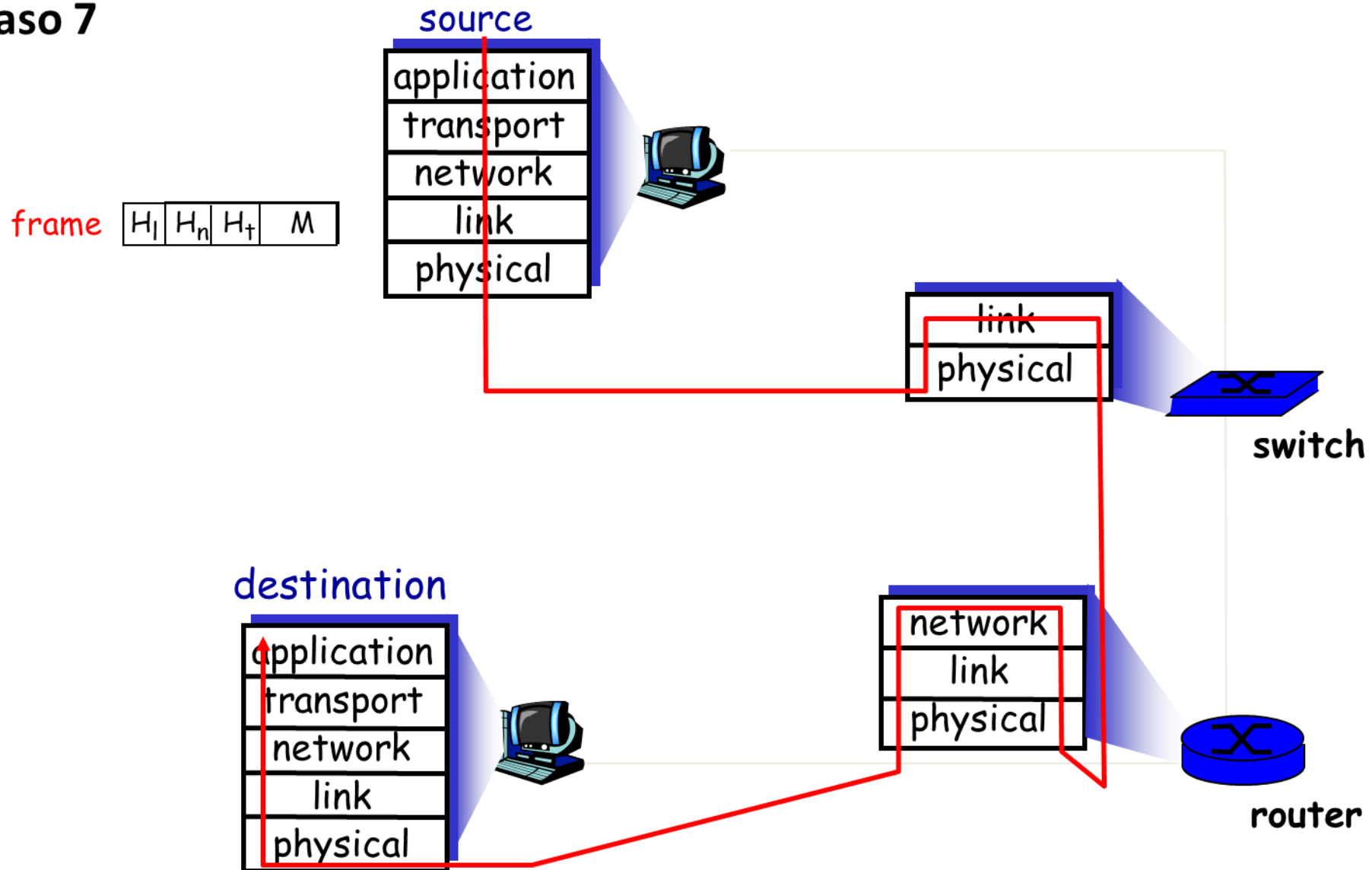
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 6



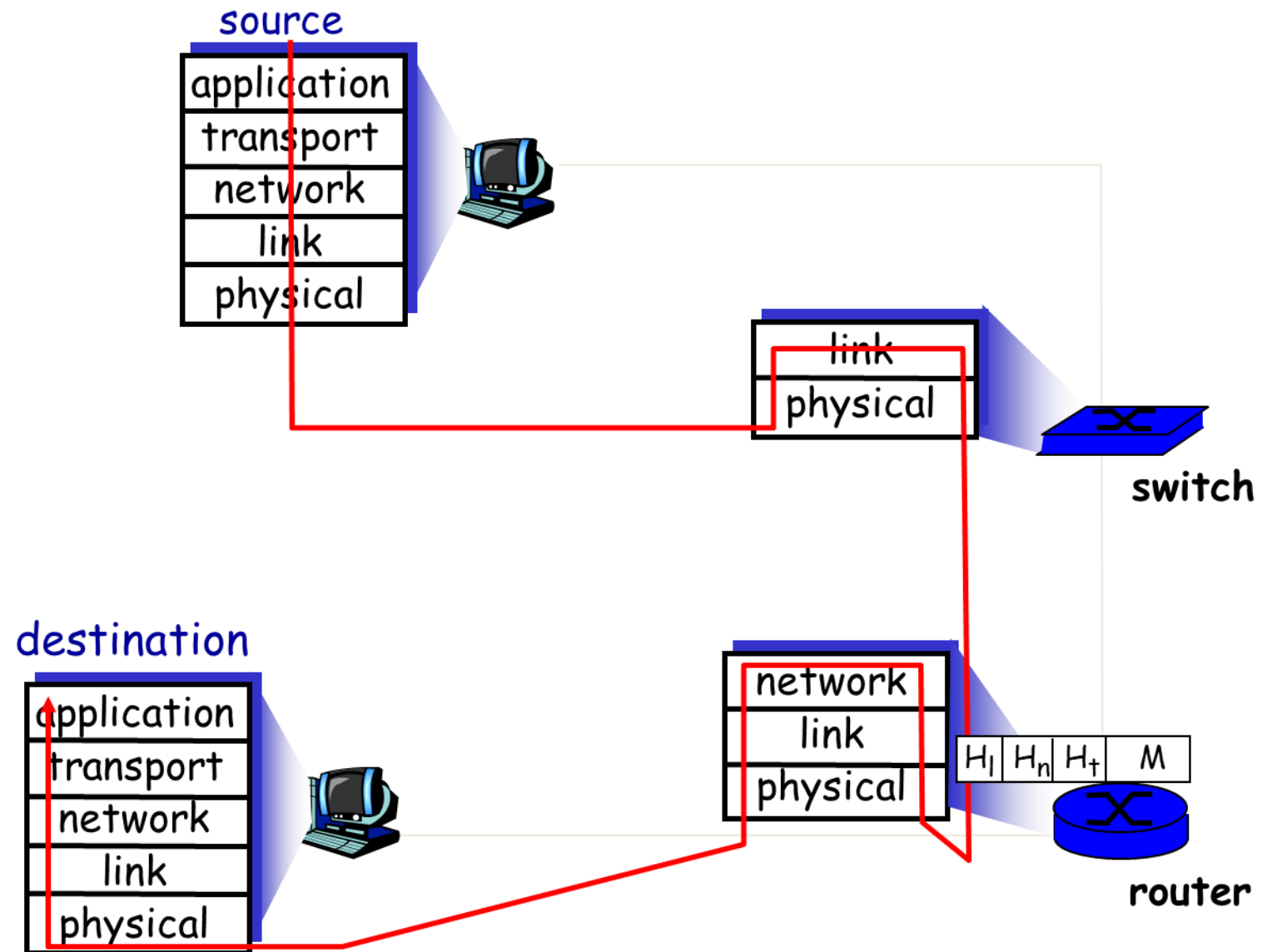
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 7



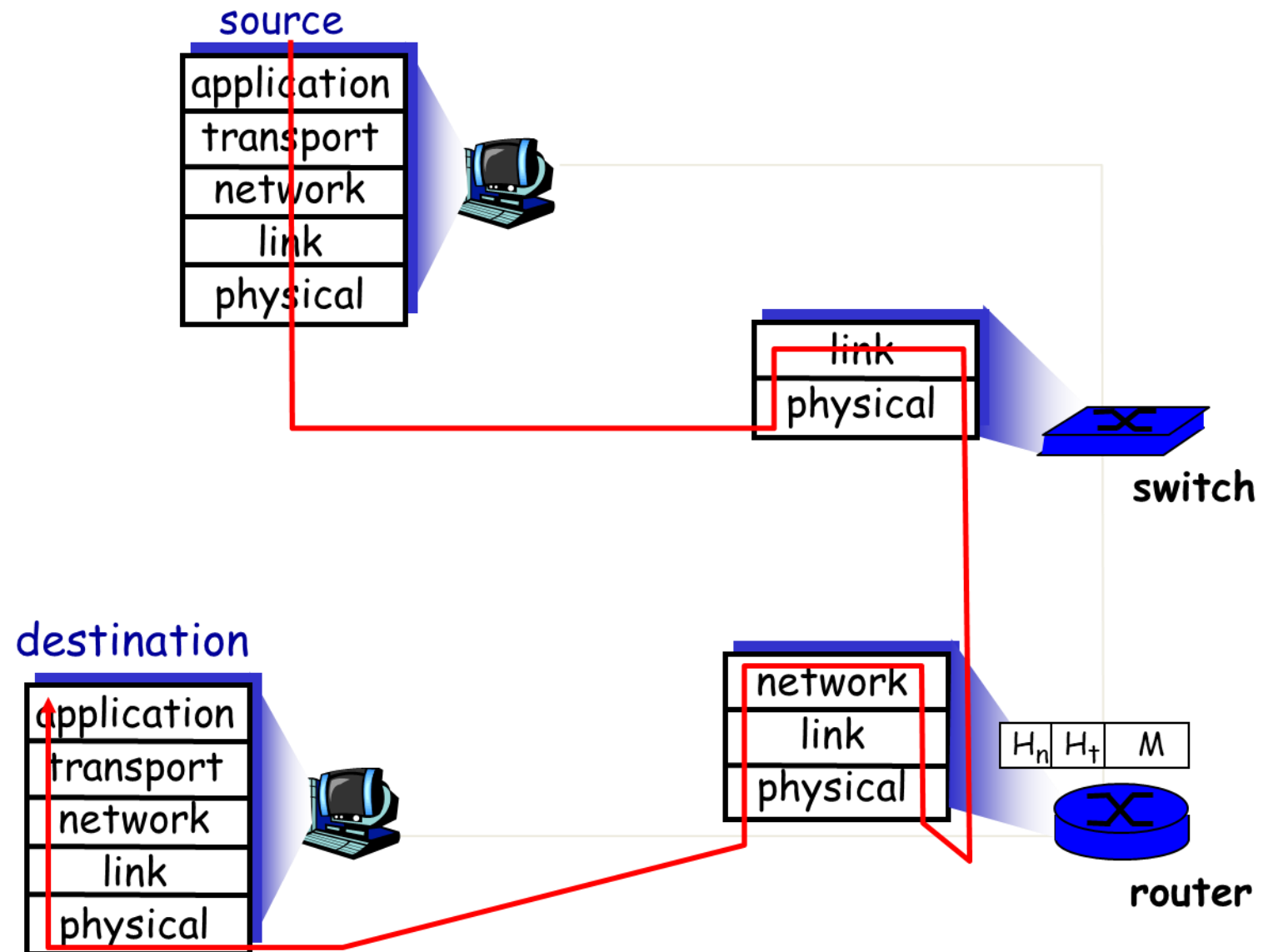
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 8



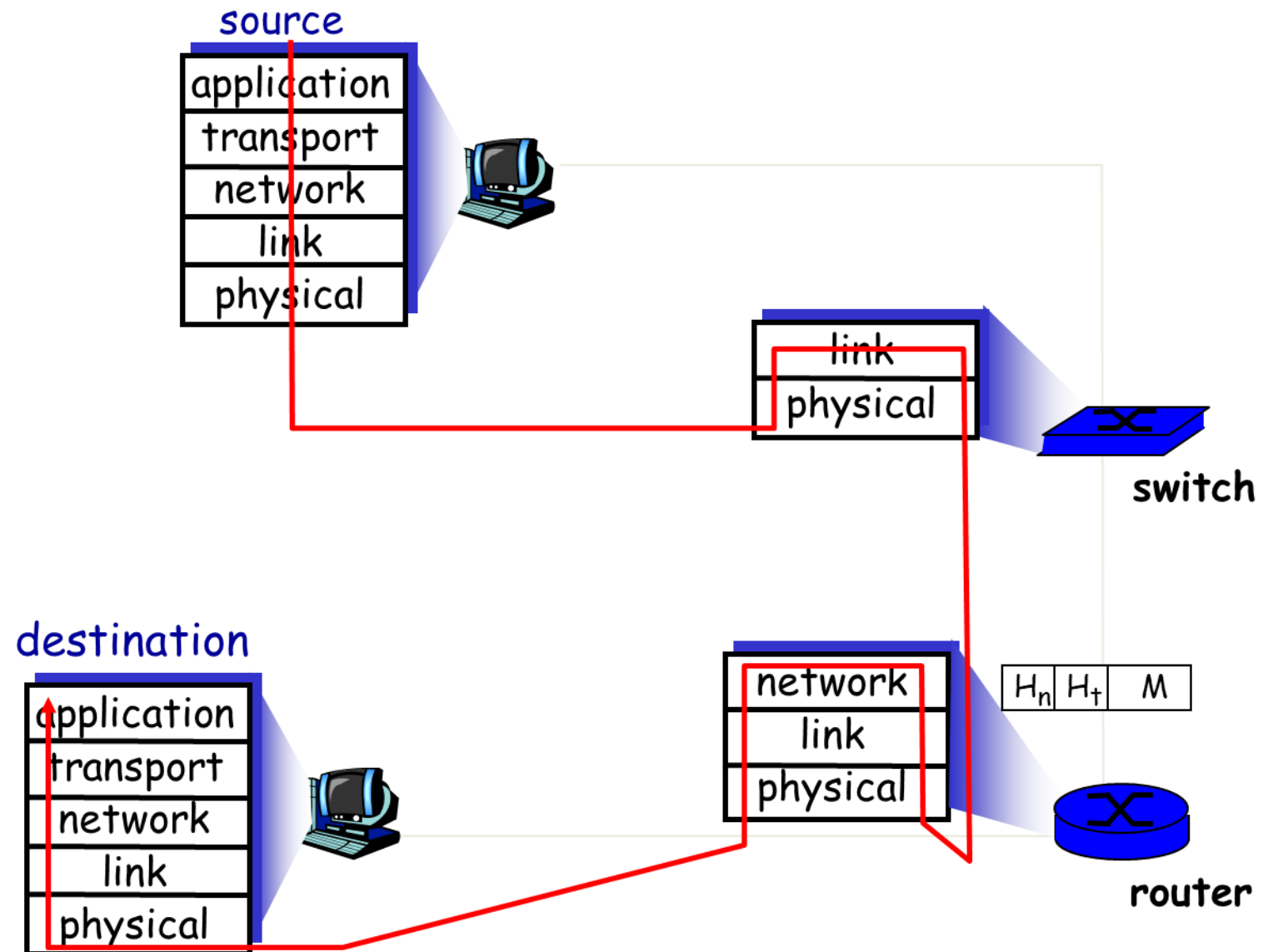
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 9



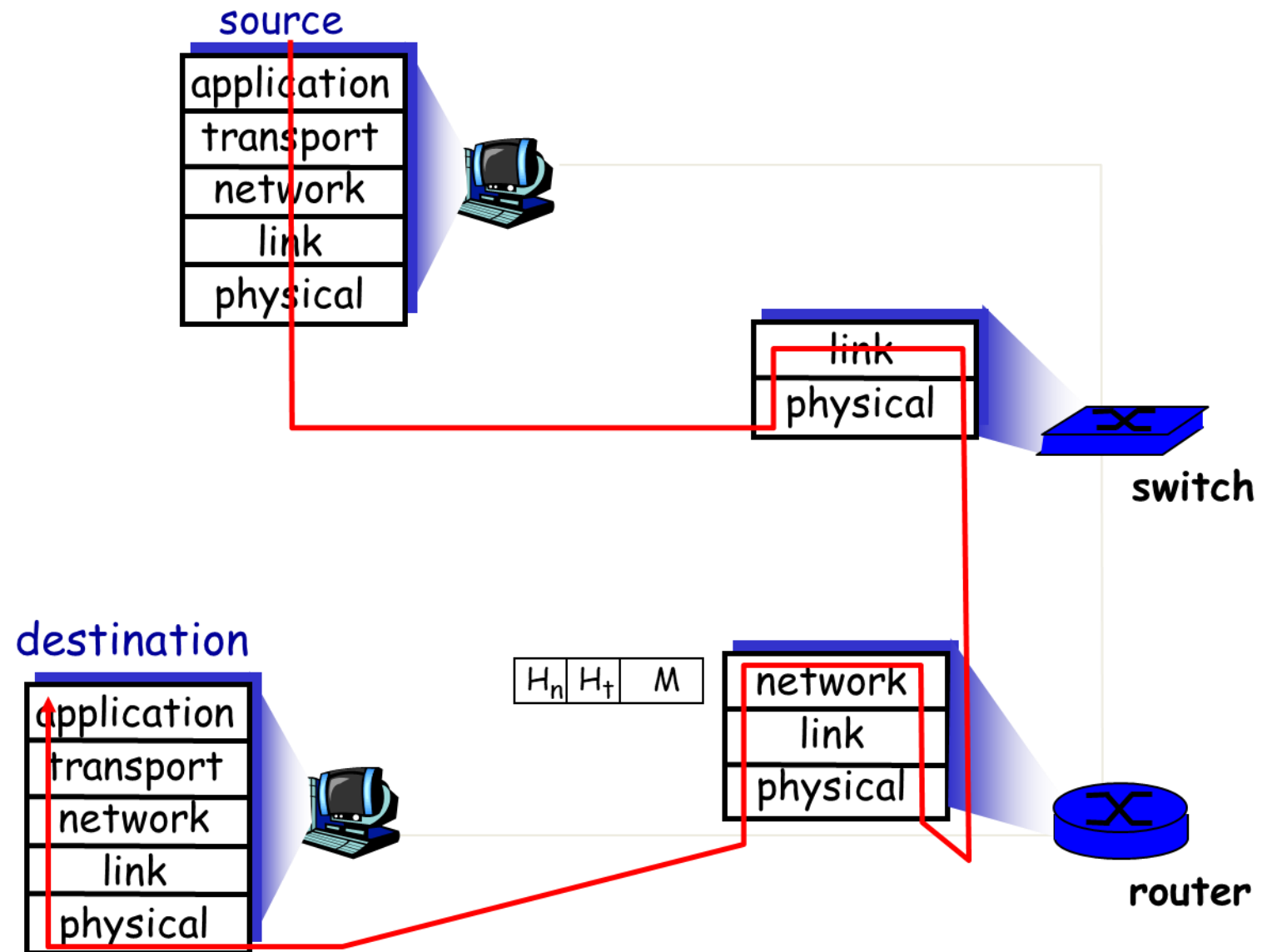
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 10



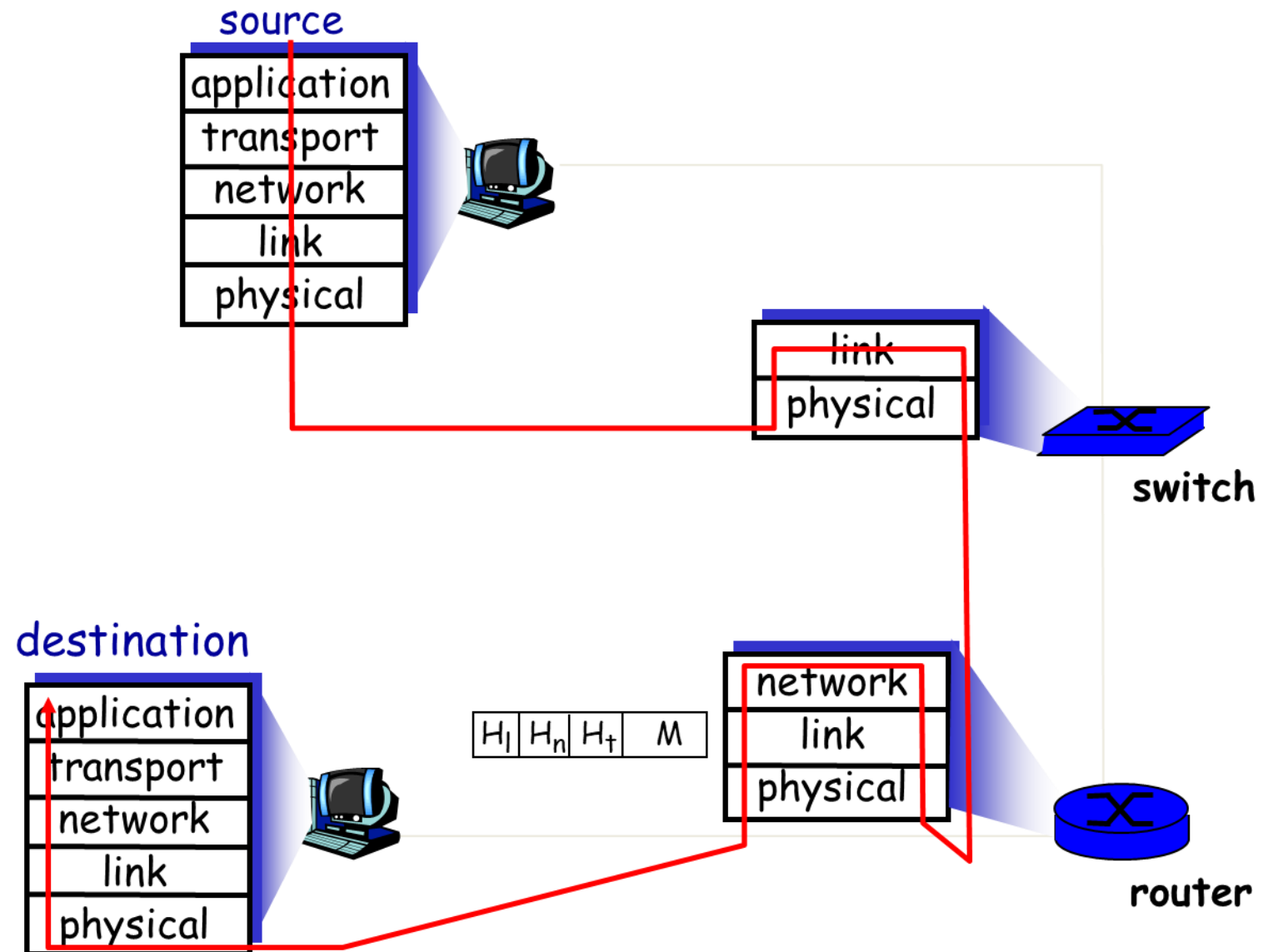
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 11



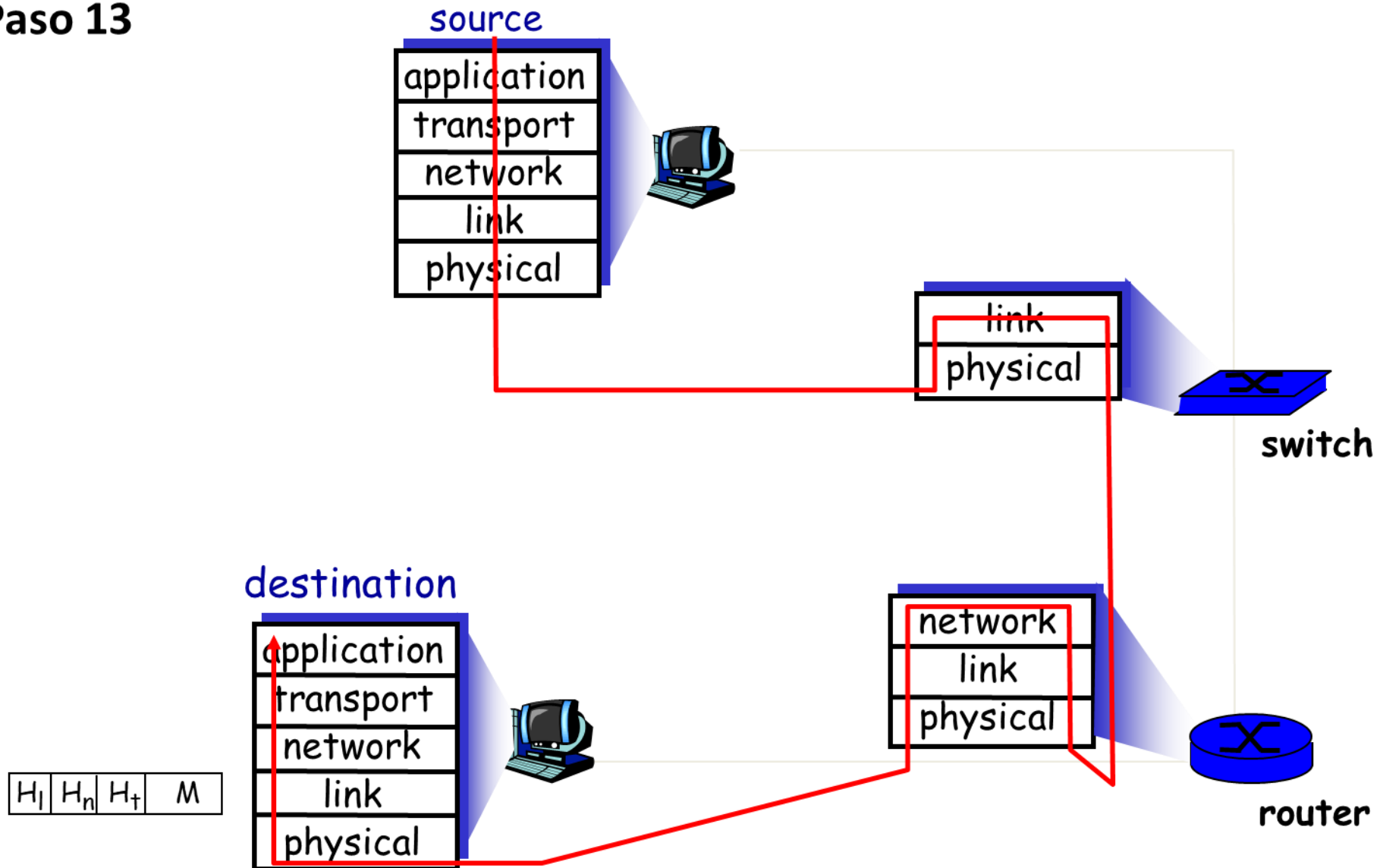
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 12



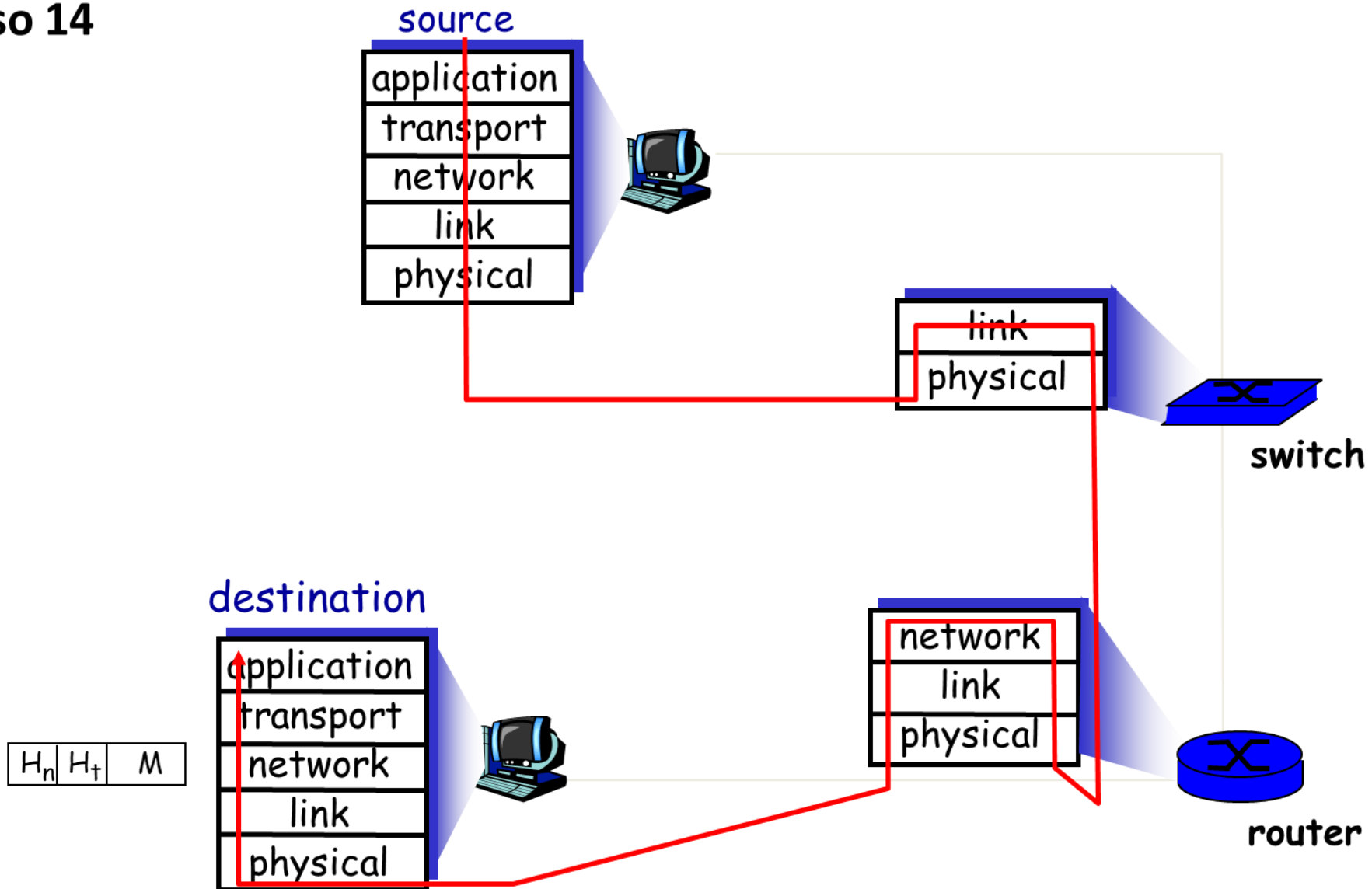
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 13



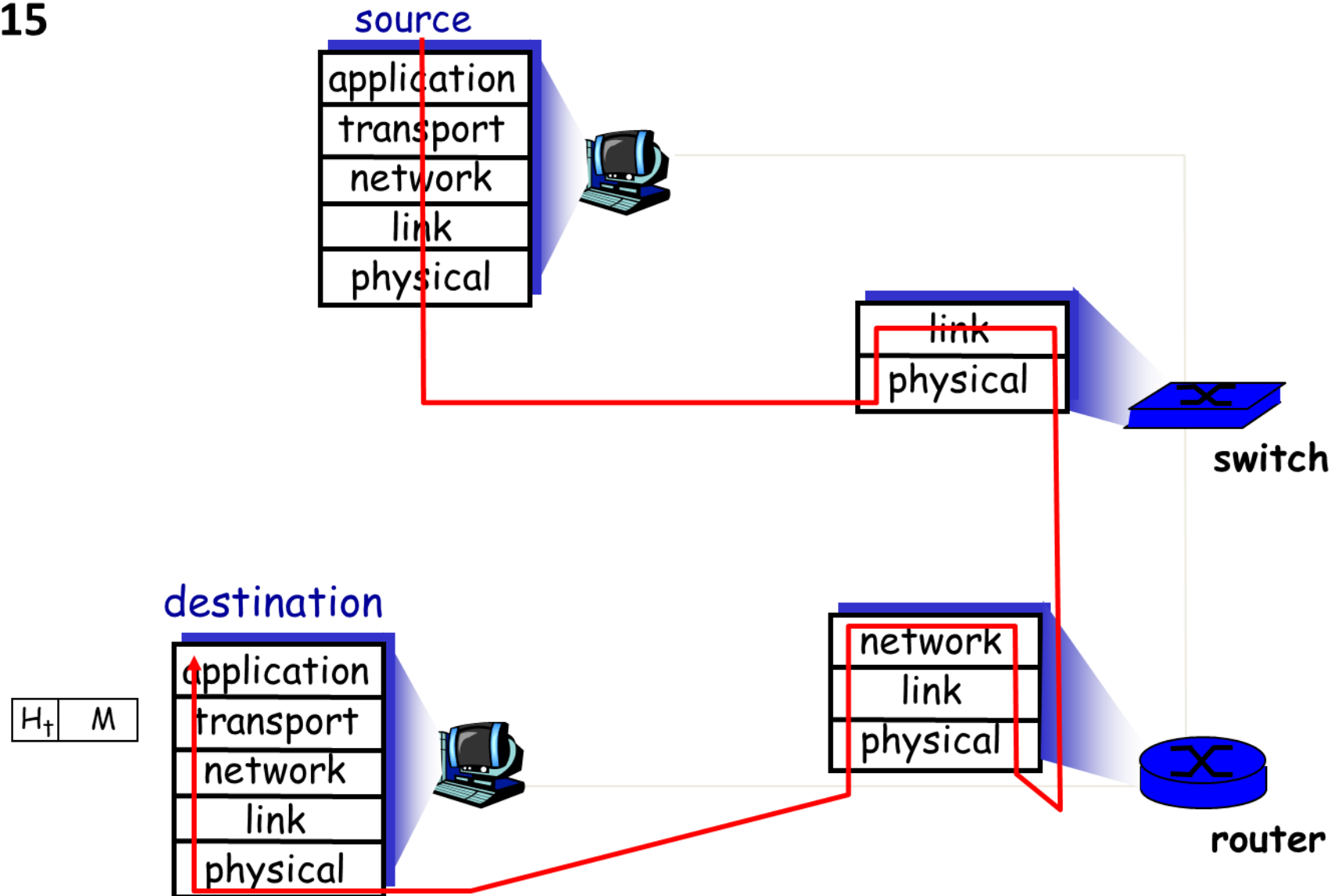
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 14



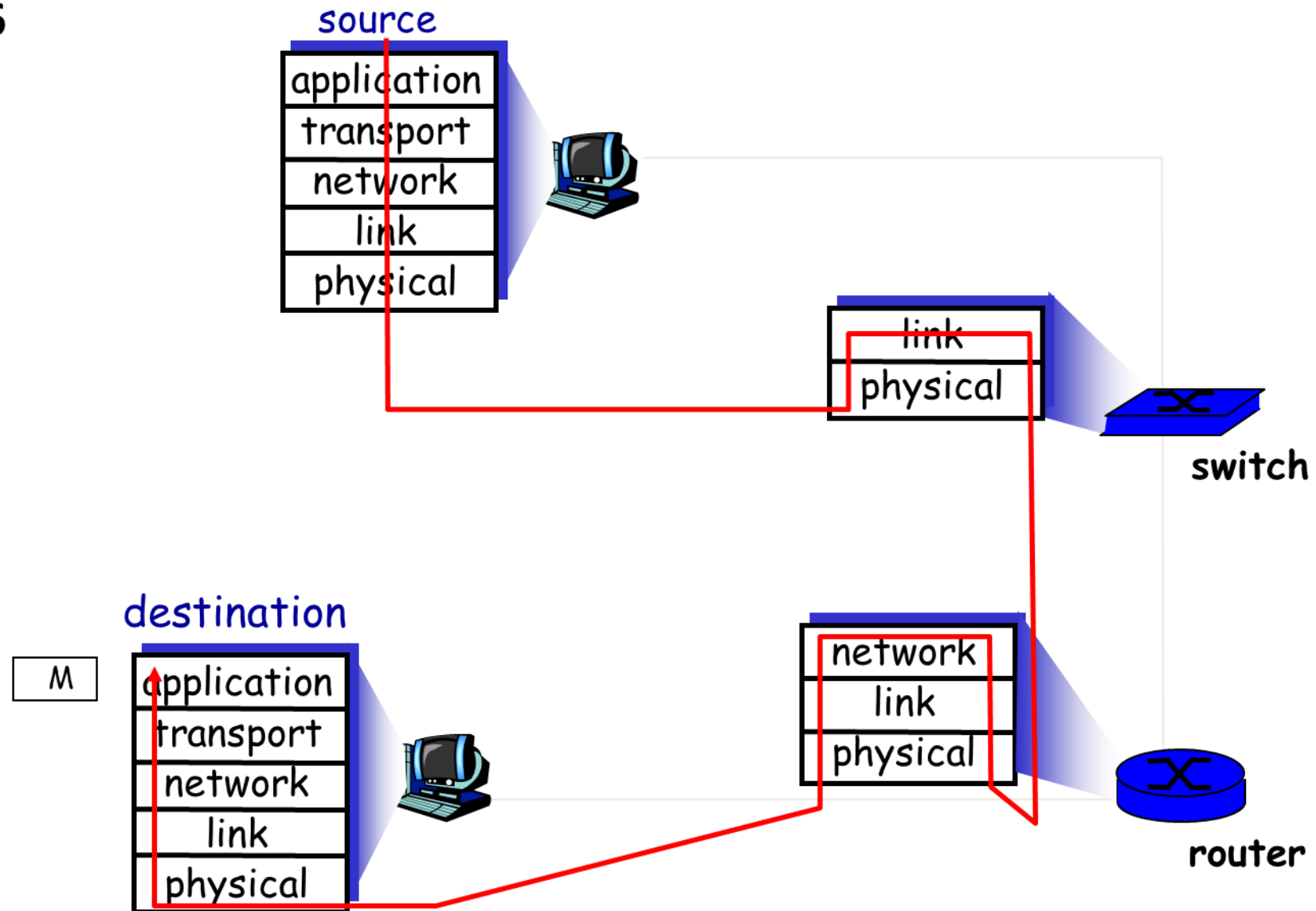
Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 15



Encapsulamiento de datos - Ejemplo

Paso 16



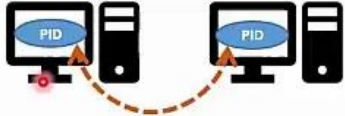
Encapsulamiento de datos - Vídeo

https://youtu.be/d_0En4l9Xkw

Disponible en PLATEA

 Encapsulamiento de datos en TCP/IP

Ver más ta... Compartir



Red

Enlace

Física

Conexión entre múltiples equipos en Direcciones IP para facilitar el enrute Datagramas IP con datos y direccion

Conexión entre múltiples equipos en Direcciones MAC – Concepto de LAN Tramas con secuencias de datos deli

Conexión directa entre dos equipos Pulsos eléctricos/ópticos/electromagn

Programación y administración de redes - Universidad de Jaén

Cuestiones clave de este tema



Cuestiones clave

Qué deberías saber

*Al inicio de este tema se planteaban unos objetivos específicos que deberían permitirte **responder a las siguientes cuestiones clave***

Cuestiones

- ¿Cómo funciona el proceso de encapsulamiento de datos?
- ¿A qué nivel opera un *switch* y con qué tipo de direcciones?
- ¿Cómo aprende un *switch* las direcciones de los equipos que tiene conectados?
- ¿Cuál es el formato de una trama y cómo encapsula un datagrama IP?
- ¿Qué protocolos hay implicados en la traducción de direcciones IP/MAC y cómo funcionan?
- ¿Cuál es el proceso que se sigue para enviar un datagrama IP entre equipos que no están directamente conectados?